

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN



TRABAJO FIN DE MÁSTER

SISTEMA IOT DE MONITORIZACIÓN CARDÍACA Y
RESPIRATORIA NO INVASIVA BASADO EN
TECNOLOGÍA RADAR DE 60GHZ

MÁSTER EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA ENTORNOS
INTELIGENTES

ROMERO LUQUE, ELISABETH MARÍA
MÁLAGA, 2026



E.T.S. DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Sistema IoT de monitorización cardíaca y respiratoria no invasiva basado en tecnología radar de 60GHz

Autor: Elisabeth María Romero Luque

Tutor: Antonio Jesús Bandera Rubio

Departamento: Departamento de Tecnología Electrónica

Titulación: Máster en Sistemas Electrónicos para Entornos Inteligentes

Palabras clave: Monitorización no invasiva, sistemas IoT, Home Assistant, Radar mmWave, frecuencia cardíaca y respiratoria, umbral adaptativo, procesamiento de señales.

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster presenta el diseño, implementación y validación de un sistema inteligente de monitorización no invasiva de constantes vitales basado en tecnología radar de onda milimétrica (mmWave) de 60 GHz. La solución está orientada a entornos domésticos en los que el paciente requiere un seguimiento periódico de su estado de salud, permitiendo una monitorización remota y no invasiva que reduzca el uso de dispositivos de contacto, preserve la privacidad del paciente y minimice la necesidad de supervisión presencial continuada por parte del personal sanitario o familiares.

La arquitectura propuesta sigue un enfoque de Internet de las Cosas (IoT) y está compuesta por un nodo sensor basado en un radar MR60BHA2 y una plataforma ESP32-C6, encargados de la adquisición y preprocesado de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y distancia al paciente. La información capturada es transmitida mediante MQTT a un servidor central basado en Raspberry Pi 3 y Home Assistant OS (HA OS), donde se implementan funciones de almacenamiento histórico, análisis de tendencias, generación de alertas y visualización de datos.

E.T.S. DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Non-Invasive IoT System for Cardiac and Respiratory Monitoring Based on 60 GHz Radar Technology

Author: Elisabeth María Romero Luque

Supervisor: Antonio Jesús Bandera Rubio

Department: Department of Electronic Technology

Degree: Master's Degree in Electronic Systems for Intelligent Environments

Keywords: Non-invasive monitoring, IoT systems, Home Assistant, mmWave radar, heart rate and respiratory rate, adaptive threshold, biomedical signal processing

Abstract

This Master's Thesis presents the design, implementation, and validation of an intelligent non-invasive vital signs monitoring system based on 60 GHz millimeter-wave (mmWave) radar technology. The proposed solution is intended for home-care environments in which patients require periodic monitoring of their health status, enabling remote and non-invasive supervision that reduces the need for contact-based devices, preserves patient privacy, and minimizes the requirement for continuous in-person oversight by healthcare professionals or family caregivers.

The proposed architecture follows an Internet of Things (IoT) approach and consists of a sensor node based on an MR60BHA2 radar and an ESP32-C6 platform, responsible for the acquisition and preprocessing of heart rate, respiratory rate, and patient distance data. The captured information is transmitted via MQTT to a central server based on a Raspberry Pi 3 and Home Assistant OS (HA OS), where historical data storage, trend analysis, alert generation, and data visualization functionalities are implemented.

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	8
1.1	OBJETIVOS	8
1.2	ENTORNO DE USUARIOS	9
1.3	DIRECTIVAS DEL PROYECTO	10
1.4	ALTERNATIVAS Y COMPETENCIA	10
1.5	ESTRUCTURA DE LA MEMORIA	13
1.6	LISTA DE ACRÓNIMOS	14
2.	REQUISITOS Y CASOS DE USO	16
2.1	REQUISITOS DEL PROYECTO	16
2.1.1	Descripción de los Requisitos Funcionales	17
2.1.2	Descripción de los Requisitos No Funcionales	19
2.2	CASOS DE USO	19
2.2.1	Descripción textual de los casos de uso	20
2.2.1.1	C1 Medir los valores	20
2.2.1.2	C2 Visualización de datos	21
2.2.1.3	C3 Gestión de los datos (Histórico)	22
2.2.1.4	C4 Notificación de datos anómalos (Alarmas)	23
3.	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	25
3.1	ARQUITECTURA FÍSICA	25
3.1.1	Descripción de los bloques funcionales	26
3.1.2	Conectividad y Protocolos	28
3.1.3	Esquema hardware	28
3.2	ARQUITECTURA LÓGICA	30
3.2.1	Descripción de los bloques funcionales	30
3.3	DESARROLLO DEL SISTEMA	33
3.3.1	Configuración del Nodo Sensor	33
3.3.2	Configuración de Home Assistant OS	35
3.3.3	Diseño de la Interfaz HMI por Secciones	38
4.	RESULTADOS	43
4.1	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	43

4.1.1 Entorno de pruebas	43
4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA	47
4.2.1 Resultados de la Prueba 1	47
4.2.2 Resultados de la Prueba 2	47
4.2.3 Resultados de la Prueba 3	48
4.2.4 Resultados de la Prueba 4	48
4.2.5 Resultados de la Prueba 5	49
4.2.6 Caracterización de la muestra empírica	50
4.3 PLAN DE VALIDACIÓN	51
4.3.1 Pruebas del plan de validación	51
5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	54
5.1 TRABAJO FUTURO	54
REFERENCIAS	56

Tabla de Figuras

Figura 1. Instalación radar mmWave [1].....	9
Figura 2. Diagrama general de requisitos.....	17
Figura 3. Diagrama de casos de uso.....	20
Figura 4. Arquitectura física del sistema.....	26
Figura 5. Infraestructura central	29
Figura 6. Nodo sensor en entorno real.....	29
Figura 7. Dashboard de Home Assistant sobre la pantalla LCD.....	29
Figura 8. Vista general de la arquitectura lógica.....	30
Figura 9. Hardware nodo sensor [1].....	33
Figura 10. Notificación vía mail	37
Figura 11. Notificación persistente por respiración.....	37
Figura 12. Notificación persistente por pulso.....	37
Figura 13. Estado Activo por pulso.....	38
Figura 14. Evaluación estado del paciente.....	39
Figura 15. Estado Ausente.....	40
Figura 16. Estado crítico por respiración	40
Figura 17. Estado normal del paciente.....	40
Figura 18. Sección predictiva y de tendencias	41
Figura 19. Sección de históricos	41
Figura 20. Registro de alarmas	42
Figura 21. Paciente en entorno de pruebas	44
Figura 22. Vista del dashboard HA desde smartphone	49

Índice de Tablas

Tabla 1. Descripción del problema.....	10
Tabla 2. Descripción de la solución.....	10
Tabla 3. Comparativa radares mmWave comerciales	12
Tabla 4. Comparativa servidores	13
Tabla 5. Requisitos del proyecto.....	16
Tabla 6. Actores del sistema.....	20
Tabla 7. Topics MQTT	34

1. Introducción

Este proyecto surge ante la necesidad de monitorizar a pacientes de forma continua sin depender de la presencia constante del personal médico.

En entornos domésticos, algunos métodos actuales pueden resultar intrusivos, como sensores corporales o dispositivos *wearables*, y otros, como las cámaras de vigilancia, vulneran la privacidad de los pacientes. En este contexto, este Trabajo Fin de Máster (TFM) propone una solución con tecnología radar de onda milimétrica (*mmWave*) MR60BHA2 de Seeed Studio[1]. El radar de 60GHz permite monitorizar constantes biométricas como la frecuencia cardíaca y respiratoria de forma no invasiva, detectando micro movimientos torácicos y preservando totalmente la privacidad al no requerir captura de imagen ni grabaciones de audio.

En este trabajo se propone una arquitectura de Internet de las cosas (*Internet of Things – IoT*) que combina el procesamiento en el nodo sensor (*Edge Computing*) con un servidor basado en Raspberry Pi 3 [2], con sistema operativo Home Assistant [3], permitiendo evaluar al paciente y tomar decisiones mediante un sistema de alerta temprana (*Early Warning Score - EWS*) y visualización de los datos mediante una interfaz gráfica (GUI).

1.1 Objetivos

El objetivo general de este TFM es diseñar, implementar y validar un sistema inteligente de monitorización remota de frecuencia cardíaca y respiratoria. Dicho sistema está basado en tecnología radar de onda milimétrica de 60GHz.

Para alcanzar este objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Adquisición de datos: Implementar un nodo sensor basado en radar mmWave capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca, respiratoria y la distancia al paciente de forma no invasiva.
- Preprocesado de la señal: Desarrollar un sistema de filtrado de señales en el nodo sensor que reduzca el ruido y los valores espurios (*outliers*) mediante técnicas de procesamiento, como el filtro de la mediana.
- Comunicación IoT: Implementar un sistema de comunicación que permita la transmisión en tiempo real de los datos desde el nodo sensor hacia el sistema.
- Integración IoT: Integrar los distintos componentes del sistema en una arquitectura IoT que permita la gestión, almacenamiento y explotación de los datos.
- Implementación de umbrales adaptativos: Especificar umbrales adaptativos para las variables monitorizadas, basados en el histórico de las señales del paciente.

- Gestión de alertas: Diseñar un mecanismo de generación de alertas que notifique al supervisor ante valores biométricos fuera de rango, incorporando histéresis temporal para evitar falsas alarmas.
- Visualización de datos: Desarrollar una interfaz de usuario que permita la visualización en tiempo real, histórica y contextualizada de las variables monitorizadas.
- Validación del sistema: Evaluar el comportamiento de todos los bloques de forma unitaria y del sistema al completo, mediante pruebas experimentales y comparación con dispositivos comerciales.

1.2 Entorno de usuarios

Este proyecto está dirigido, principalmente, a personal sanitario o cuidadores responsables de personas mayores o pacientes dependientes que, aunque posean cierta autonomía, requieren supervisión de sus valores biométricos debido a su edad o estado de salud.

En específico, se pretende desarrollar para estos supervisores un entorno escalable, fácilmente interpretable y accesible desde dispositivos comerciales con acceso a internet, como ordenadores o smartphones. De este modo, se facilita la supervisión del paciente sin necesidad de presencia física constante.

El entorno de uso considerado para este proyecto es un entorno doméstico controlado, concretamente una vivienda en la que reside una persona mayor. En este entorno, siguiendo las instrucciones del fabricante para la detección de constantes vitales, el radar mmWave se debe de ubicar sobre la cama. En particular, para la monitorización durante el sueño, se emplea una instalación inclinada, situando el radar aproximadamente a 1m de altura, con una inclinación de 45° hacia el centro del cuerpo y manteniendo una distancia inferior a 1.5m respecto a la cavidad torácica [1].

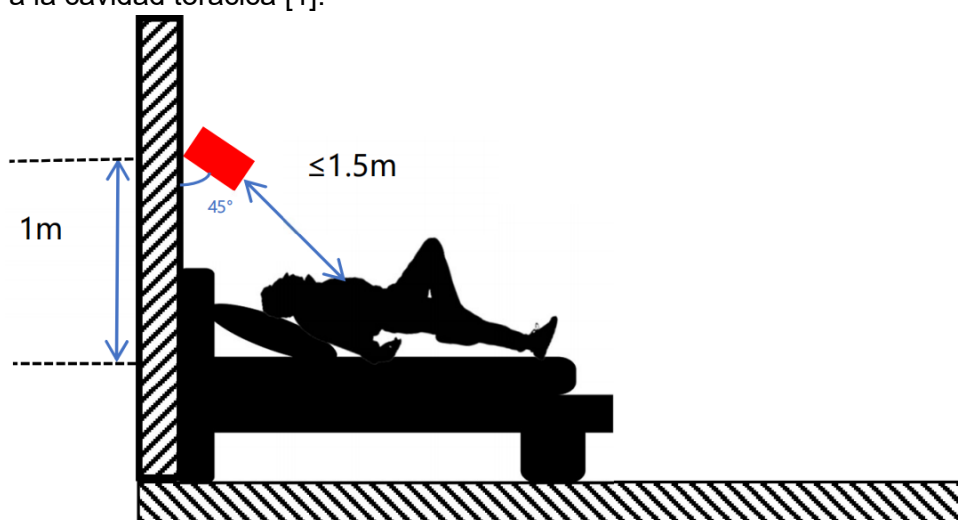


Figura 1. Instalación radar mmWave [1]

1.3 Directivas del proyecto

A continuación, Tabla 1 y Tabla 2 resumen la descripción tanto del problema abordado en este proyecto como de la solución propuesta.

Tabla 1. Descripción del problema

El problema de	Supervisar de forma continuada el estado de personas mayores que viven de forma independiente.
Afecta a	Personal sanitario y cuidadores responsables de múltiples pacientes.
Lo cual tiene como impacto	Imposibilidad de una supervisión constante debido a limitaciones de tiempo y recursos, lo que puede retrasar la detección de situaciones de riesgo.
Una solución satisfactoria sería	Desarrollar un sistema de monitorización no invasiva, capaz de supervisar el estado del paciente de forma continuada y alertar ante posibles anomalías.

Tabla 2. Descripción de la solución

Para	Personal sanitario o cuidadores encargados de la supervisión de múltiples pacientes.
Los cuales	Necesitan de un sistema capaz de supervisar el estado de múltiples pacientes.
Este proyecto	Permite la supervisión no invasiva de constantes vitales como la frecuencia cardíaca y respiratoria.
Que	Mantiene informado al supervisor del estado del paciente en tiempo real y le alerta ante la detección de anomalías.
Frente a	La necesidad de supervisión presencial continuada o sistemas de monitorización intrusivos.
Nuestro producto	Ofrece una solución basada en IoT, escalable, de bajo coste y accesible desde dispositivos comerciales personales.

1.4 Alternativas y competencia

La utilización de dispositivos médicos portátiles para la monitorización continua y remota de constantes vitales es cada vez más popular. Un informe de *Grand Review Research* [4] indica que se espera que el mercado global de estos dispositivos alcance los 195 mil millones de dólares en 2030. lo que ha permitido que evolucionen significativamente, ofreciendo diversas alternativas que varían en precisión, tecnología y coste.

Actualmente, existen un gran número de soluciones comerciales avanzadas con diferentes tipos de tecnología radar:

- Sleepiz [5]: Esta compañía suiza ha desarrollado *Sleepiz One+*, un dispositivo de

monitorización doméstica que utiliza un radar de 24GHz basado en el efecto Doppler. Mediante el uso de reflexiones de ondas electromagnéticas, mide la frecuencia respiratoria y el pulso sin contacto, a través de pequeños movimientos torácicos. Las medidas son accesibles mediante una interfaz web junto a diversos análisis y tendencias [6][7].

- Xandar Kardian: Ofrece sensores de radar de banda ultraancha (UWB), como el modelo XK300 [8], el cual opera en una banda de frecuencia de 6.5 a 8.5 GHz y está diseñado para la monitorización continua sin contacto de signos vitales en hospitales y hogares. Destaca por una métrica llamada POC (Probabilidad de cambio de condición) que alerta al personal sanitario si hay desviaciones significativas.
- Vayyar Care B2C [9]: Ofrece sensores de radar de imagen sin cámaras para la detección sin contacto de caídas y presencia. Destaca por priorizar la privacidad al no utilizar cámaras ni micrófonos y por su integración con Alexa [10] para lanzar alertas.
- Módulos de desarrollo (uRAD): Existen placas como las de uRAD Industrial v2.0 [11], que integran sensores de radar de ondas milimétricas que trabajan en la banda de frecuencia de 60-64GHz. Estas permiten desarrollar aplicaciones para la monitorización de constantes vitales, además de otras funciones como el conteo de personas o el escáner de área.

Por otro lado, los dispositivos *wearables*, como relojes y anillos inteligentes, son actualmente la alternativa más extendida debido al mercado de consumo. La mayoría de estos dispositivos utilizan fotoplesmografía (PPG), que requiere contacto directo con la piel, pero es sensible a interferencias de sudor, vello, luz o incluso al tono de piel y la fisonomía del usuario [12].

Más allá de las propias limitaciones del sensor, el mayor inconveniente de estos dispositivos es la batería. Se ha demostrado que tener que estar pendiente de cargar el dispositivo acaba frustrando al paciente. Además, en la mayoría de los casos, los pacientes se quitan el dispositivo para rutinas diarias y se olvidan de volver a colocárselo, perdiendo así datos importantes de la monitorización [13].

Para evitar estos inconvenientes, el sistema propuesto funciona por sí solo: se instala en la pared (Véase 1.2 Entorno de usuarios), se conecta directamente a la corriente y monitoriza de forma autónoma y continua sin necesidad de más intervención.

Por otra parte, los sistemas médicos convencionales usados en entornos clínicos son los que ofrecen la mayor precisión. Sin embargo, la utilización de electrocardiogramas (ECG) con cables y parches, pulsioxímetros de contacto o las cánulas nasales son intrusivos e incómodos para los pacientes [14]. Además, el uso continuado de electrodos pegados a la piel puede provocar irritación.

En algunas ocasiones, se usan cámaras de vigilancia para supervisar a los pacientes a distancia [15], pero esto supone un problema grave de privacidad, especialmente en entornos íntimos como un dormitorio, ya que capturan y procesan imágenes y vídeos reales (rPPG) de la persona. La tecnología radar se posiciona como una solución para la detección de constantes vitales, ya que funciona de forma inalámbrica y sin contacto, preservando la privacidad del paciente.

En el ámbito de los sensores radar mmWave, existen diferentes alternativas comerciales que operan en la banda de 60 GHz, abarcando distintos rangos de precio y complejidad. La selección del sensor MR60BHA2 se realizó en base a criterios de integración IoT, facilidad de desarrollo, coste y compatibilidad con Home Assistant (Véase Tabla 3).

Tabla 3. Comparativa radares mmWave comerciales

Característica	MR60BHA2 [1]	IWR6843 [16]	BGT60TR13C [17]	uRAD Industrial v2.0 [11]
Banda	60 GHz	60–64 GHz	60 GHz	60 GHz
Tipo	Kit integrado	Plataforma radar avanzada	Sensor radar flexible	Radar industrial
MCU integrado	Sí (ESP32-C6)	No	No	No
WiFi integrado	Sí	No	No	Depende
Integración Home Assistant	Nativa/alta	Compleja	Limitada	No orientada
Facilidad de uso	Alta	Media-baja	Media	Media
Procesamiento avanzado	Limitado	Muy alto	Alto	Medio
Coste	Bajo	Alto	Medio	Alto
Orientación	Sistemas embebidos/IoT	Investigación avanzada/Grado industrial	Investigación avanzada/Grado industrial	Plataforma de evaluación versátil

Aunque alternativas como IWR6843 de Texas Instrument ofrecen mayores capacidades de procesamiento de la señal del radar sobre datos crudos o semiprocados, requieren un desarrollo más complejo y una infraestructura software adicional. La selección del modelo MR60BHA2 se ha realizado por su integración con el resto de los elementos del sistema IoT desarrollado, disponibilidad y facilidad de uso, si bien estos otros sensores equivalentes podrían emplearse en implementaciones futuras (Véase 0 545.1 Trabajo futuro).

Para la implementación del servidor central se evaluaron distintas plataformas compatibles con Home Assistant, incluyendo las soluciones dedicadas Home Assistant Green o Home Assistant Yellow, además de plataformas convencionales como Raspberry Pi.

Tabla 4. Comparativa servidores

Característica	Raspberry Pi 3 [2]	Home Assistant Green [18]	Home Assistant Yellow [19]
Compatibilidad Home Assistant	Alta	Nativa	Nativa
Facilidad de despliegue	Media	Muy alta	Alta
Flexibilidad hardware/software	Muy alta	Baja	Alta
Coste	Bajo	Medio	Alto
Comunidad y soporte	Muy amplio	Amplio	Amplio
Uso general adicional	Sí	Limitado	Parcial
Rendimiento para este proyecto	Suficiente	Suficiente	Alto

Aunque las soluciones específicas de Home Assistant como Green ofrecen una integración directa y simplificada, Raspberry Pi 3 es capaz de equiparar sus funcionalidades y tiene almacenamiento suficiente para ejecutar Home Assistant OS (HA OS), Mosquitto MQTT y almacenamiento histórico, siendo suficiente para los requisitos del sistema desarrollado. Sin embargo, estos otros servidores equivalentes podrían emplearse en implementaciones futuras (Véase 0 545.1 Trabajo futuro).

1.5 Estructura de la memoria

El contenido de este proyecto se organiza en cinco capítulos principales:

- Capítulo 1 - Introducción: Expone la motivación del proyecto, la monitorización no invasiva de constantes biométricas. Además, define los objetivos generales y específicos, describe el entorno doméstico de uso y analiza las alternativas tecnológicas actuales.
- Capítulo 2 - Requisitos: Engloba los requisitos funcionales (como la detección de constantes y gestión de alarmas) y no funcionales. Define los casos de uso, en los que se describe la interacción entre los actores y el sistema para las principales funcionalidades de monitorización, visualización, almacenamiento histórico y alarmas.
- Capítulo 3 - Diseño y desarrollo del sistema: Describe la arquitectura física (basada en IoT y formada por un nodo sensor, un servidor Raspberry Pi 3 y una terminal de visualización) y la arquitectura lógica del software, incluyendo los entornos de

programación utilizados.

- Capítulo 4 – Resultados: Expone las diferentes pruebas de verificación técnica para cada requisito y el plan de validación del sistema completo en un entorno real doméstico controlado.
- Capítulo 5 – Conclusiones y trabajo futuro: Ofrece un análisis crítico sobre el cumplimiento de los objetivos y propone mejoras para futuras implementaciones o iteraciones del sistema.

1.6 Lista de acrónimos

- BPM: Beats Per Minute (frecuencia cardíaca).
- CLI: Interfaz de línea de comandos.
- ECG: Electrocardiograma.
- EWS: Early Warning Score (sistema de alerta temprana).
- FMCW: Frequency-Modulated Continuous Wave (onda continua de frecuencia modulada).
- GUI: Graphical User Interface (interfaz gráfica de usuario).
- HA: Home Assistant.
- HA OS: Home Assistant Operating System.
- HDMI: High-Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia de alta definición).
- HMI: Human-Machine Interface (interfaz hombre-máquina).
- IDE: Integrated Development Environment (entorno de desarrollo integrado).
- IoT: Internet of Things (Internet de las cosas).
- LCD: Liquid Crystal Display (pantalla de cristal líquido).
- LTS: Long-Term Statistics (estadísticas a largo plazo en Home Assistant).
- mmWave: Millimeter Wave (onda milimétrica).
- MQTT: Message Queuing Telemetry Transport (protocolo de comunicación basado en publicación/suscripción).
- PC: Personal Computer (ordenador personal).
- RPM: Respirations Per Minute (frecuencia respiratoria).
- rPPG: Remote Photoplethysmography (fotoplethysmografía remota).
- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (protocolo para el envío de correos electrónicos).
- TFM: Trabajo Fin de Máster.
- UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (transmisor-receptor asíncrono universal).
- UI: User Interface (interfaz de usuario).
- USB: Universal Serial Bus (bus serie universal).
- UWB: Ultra-Wideband (banda ultraancha).



- WiFi: Wireless Fidelity (red de área local inalámbrica).
- YAML: YAML Ain't Markup Language (lenguaje de serialización de datos).

2. Requisitos y casos de uso

En este capítulo se definen los requisitos funcionales y no funcionales en base a los cuales se desarrolló el sistema de monitorización. Además, se describen los casos de uso, donde se especifica las interacciones entre los actores y el sistema.

2.1 Requisitos del proyecto

La Tabla 5 resume el conjunto de requisitos capturados para nuestro proyecto. En la columna de prioridad, el valor “F” hace referencia a un requisito fundamental del proyecto y “D” a requisito deseable (requisito que se intentará cumplir). La Figura 2 muestra las relaciones entre requisitos de forma gráfica.

Tabla 5. Requisitos del proyecto

Id	Nombre	Prioridad	Precedencia
R1.1	DetecciónPersonaÚnica	F	
R1.2	AdquirirRespiración	F	R1.1
R1.3	AdquirirPulso	F	R1.1
R1.4	AdquisiciónContinua	F	
R1.5	DistanciaOperación	D	
R2.1	FiltrarOutliers	F	R1.2, R1.3
R2.2	Umbralizado	F	R2.1
R2.3	CalcularMedias	D	R2.2
R3.1	AlarmaFrecuenciaResp	F	R2.2
R3.2	AlarmaPulso	F	R2.2
R3.3	GuardarAlarmas	F	R3.1, R3.2
R3.4	NotificarSupervisor	D	R3.3
R3.5	AlarmaEmail	D	R3.3
R4	TransmisiónDatos	D	R2.3, R3.3
R5.1	GUIVisualización	D	R2.3
R5.2	LCDVisualización	D	R2.3
R6.1	GuardarHistórico	F	R2.3
R6.2	HistóricoSemanal	D	R6.1
R7.1	Hardware	F	
R7.2	Alimentación	F	
R7.3	EntornoUso	F	
R7.4	IntegraciónHomeAssistant	D	R7.3
R8	FechaEntrega	F	

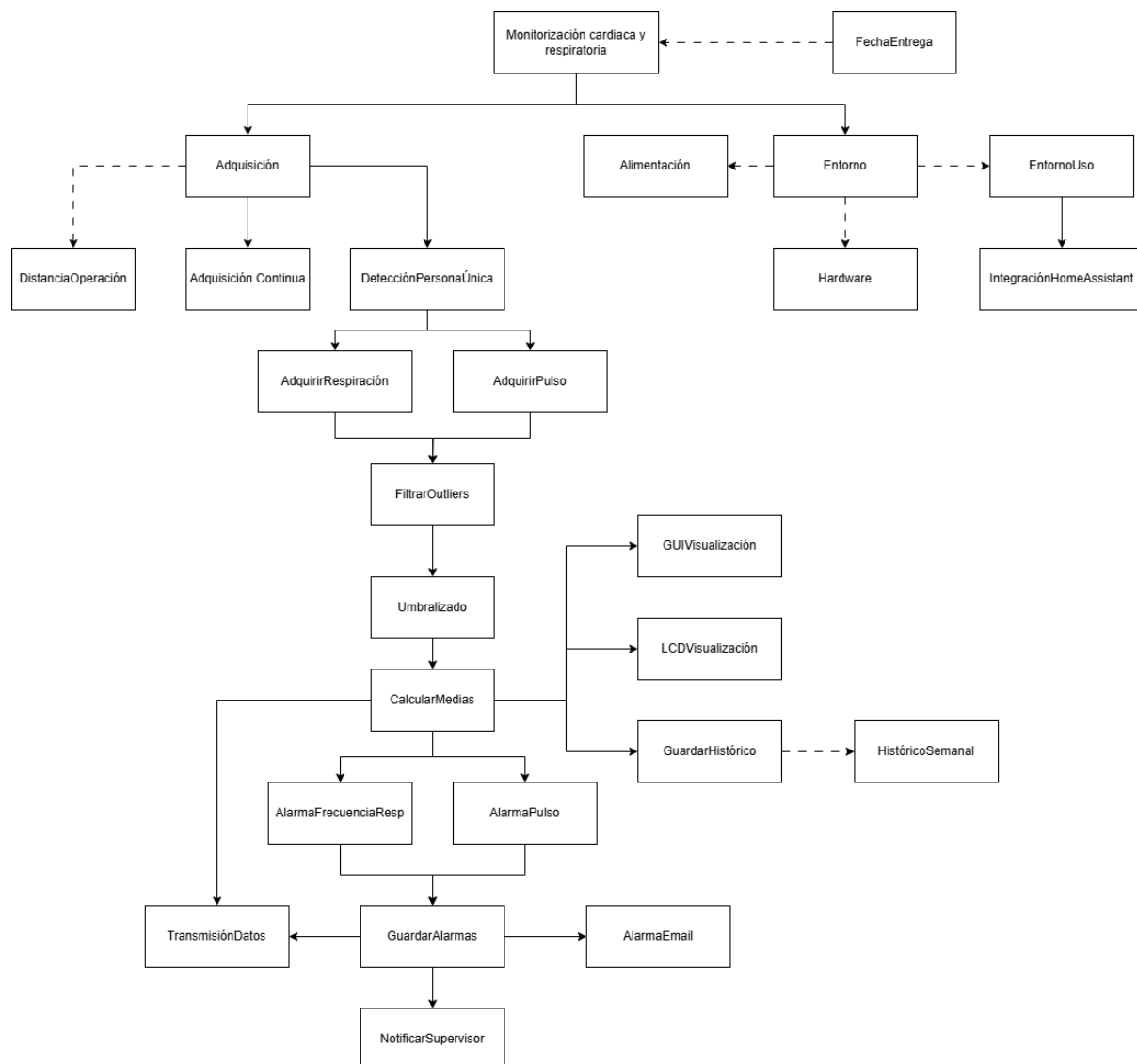


Figura 2. Diagrama general de requisitos

2.1.1 Descripción de los Requisitos Funcionales

- R1.1 DetecciónPersonaÚnica: El sistema determinará de forma unívoca si hay una sola persona dentro del área de cobertura del sensor.
- R1.2 AdquirirRespiración: El sistema capturará y procesará la frecuencia respiratoria (RPM) del paciente detectado.

- R1.3 AdquirirPulso: El sistema capturará y procesará la frecuencia cardíaca (BPM) del paciente detectado.
- R1.4 AdquisiciónContinua: El sistema tomará lecturas ininterrumpidas en tiempo real para garantizar una monitorización constante.
- R2.1 FiltrarOutliers: El sistema aplicará un filtro de mediana para descartar lecturas anómalas.
- R2.2 Umbralizado: Se aplicarán límites lógicos de salud para validar que las medidas obtenidas son fisiológicamente posibles.
- R2.3 CalcularMedias: El sistema promediará los valores válidos en ventanas temporales para establecer tendencias.
- R3.1 AlarmaFrecuenciaResp: Se generará un evento de alerta si las RPM salen de los umbrales de seguridad predefinidos.
- R3.2 AlarmaPulso: Se generará un evento de alerta si los BPM salen de los umbrales de seguridad predefinidos.
- R3.3 GuardarAlarmas: Todo evento de alerta generado quedará registrado en el sistema con su fecha y hora correspondientes.
- R3.4 NotificarSupervisor: El sistema enviará una notificación inmediata al supervisor cuando se registre una nueva alarma.
- R3.5 AlarmaEmail: La notificación de las alertas se realizará de manera automática a través de correo electrónico.
- R4 TransmisiónDatos: El sistema transmitirá los valores biométricos y de alarma mediante conexión inalámbrica local.
- R5.1 GUIVisualización: El sistema dispondrá de una interfaz gráfica tipo *dashboard* para visualizar el estado del paciente.
- R5.2 LCDVisualización: Los valores de salud en tiempo real se mostrarán adicionalmente en una pantalla LCD física.
- R6.1 GuardarHistórico: El sistema persistirá las medias calculadas en una base de datos local para su posterior consulta.

- R7.4 IntegraciónHomeAssistant: El procesamiento de eventos, visualización y alarmas se centralizará en la plataforma Home Assistant.

2.1.2 Descripción de los Requisitos No Funcionales

- R1.5 DistanciaOperación: El sensor deberá operar eficazmente situando al paciente a una distancia máxima de 1.5 metros.
- R6.2 HistóricoSemanal: El sistema gestionará automáticamente el almacenamiento histórico de las entidades biométricas, limitando el crecimiento de la base de datos local y conservando estadísticas agregadas para el análisis temporal del paciente.
- R7.1 Hardware: El proyecto está restringido al uso del radar MR60BHA2 de Seeed Studio y a una placa Raspberry Pi 3 Model B.
- R7.2 Alimentación: El equipo funcionará conectado a la red eléctrica (220V), sin requerir optimizaciones de bajo consumo por batería.
- R7.3 EntornoUso: El dispositivo está diseñado para operar en estancias domésticas (dormitorio o salón), orientado hacia el tórax del paciente.
- R8 FechaEntrega: El desarrollo y la documentación del sistema deberán estar completados para la fecha oficial de presentación del TFM.

2.2 Casos de uso

Los actores externos que interactúan con el sistema se muestran en la Tabla 6. Las funcionalidades principales incluyen la adquisición de constantes biométricas, visualización y almacenamiento histórico de los datos, así como la notificación ante situaciones anómalas. El diagrama que muestra la relación entre los actores descritos en la Tabla 6 y el sistema de monitorización se muestra en la Figura 3.

Tabla 6. Actores del sistema

Nombre	Descripción
Paciente	Persona mayor monitorizada. Es un actor pasivo que suministra las constantes biométricas.
Supervisor	Familiar o cuidador que recibe las alertas y consulta los datos históricos.
Sensor MR60BHA2	Entidad de hardware externa encargada de detectar la presencia del paciente y capturar sus constantes biométricas.
Tiempo	Actor que activa los procesos cíclicos de filtrado y limpieza de históricos.

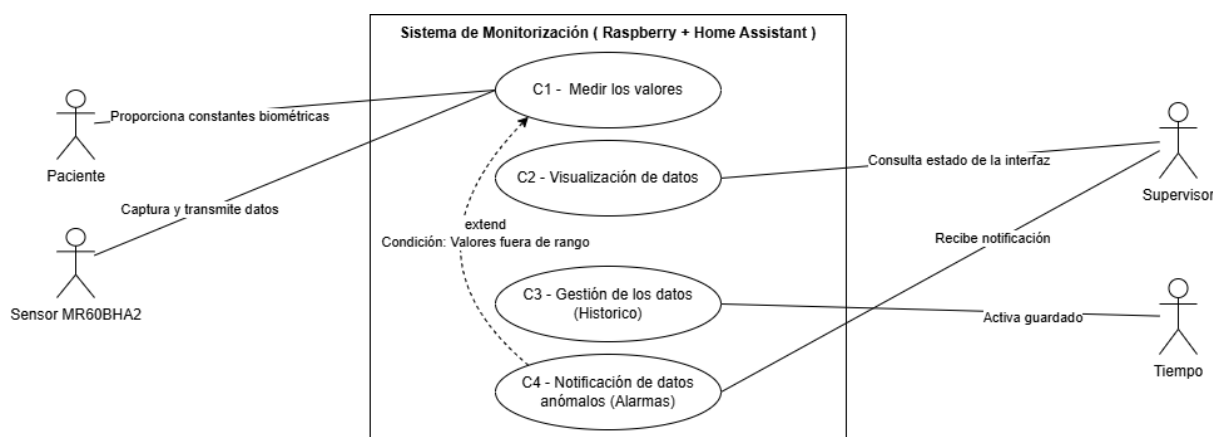


Figura 3, Diagrama de casos de uso

2.2.1 Descripción textual de los casos de uso

2.2.1.1 C1 Medir los valores

2.2.1.1.1 Contexto de uso:

Monitorización continua del paciente cuando se encuentra en el rango de alcance del sensor.

2.2.1.1.2 Actor Principal:

Paciente.

2.2.1.1.3 Participantes y Objetivos

Participante	Objetivo
Paciente	Ser monitorizado de forma no invasiva.
Sensor MR60BHA2	Capturar pulso, respiración y distancia.

2.2.1.1.4 Precondiciones:

Sensor alimentado, orientado y configurado correctamente en la red local.

2.2.1.1.5 Garantías mínimas:

Captura continua de valores válidos de pulso, respiración y distancia en el nodo sensor.

2.2.1.1.6 Escenario de éxito principal:

1. El radar mmWave detecta la presencia de un único paciente dentro del área de cobertura.
2. El nodo sensor adquiere continuamente datos de pulso, respiración y distancia mediante comunicación UART.
3. El nodo sensor valida que los valores obtenidos se encuentren dentro de rangos físicamente coherentes.
4. El sistema aplica un filtro de mediana para eliminar los *outliers* y mejorar la estabilidad de los datos.

2.2.1.1.7 Extensiones:

- Paciente fuera de rango: El radar mmWave no detecta presencia dentro del área de cobertura. El nodo sensor deja de actualizar los valores biométricos y el sistema muestra el estado “Ausente” en Home Assistant.
- Valores fuera de rangos fisiológicos: Durante la adquisición continua, pueden aparecer valores que no se encuentren dentro de rangos fisiológicamente coherentes. Estos valores inválidos son descartados y no se utilizan para el filtrado.
- Detección de ruido o *outliers*: Tras el descarte, el sistema valida que los valores restantes no contengan lecturas erráticas o perturbaciones puntuales. El nodo sensor aplica un filtro de mediana para descartar estos valores antes de transmitirlos.

2.2.1.2 C2 Visualización de datos

2.2.1.2.1 Contexto de uso

Consulta del estado biométrico del paciente en tiempo real mediante la interfaz gráfica del sistema.

2.2.1.2.2 Actor principal:

Supervisor.

2.2.1.2.3 Participantes y Objetivos:

Participante	Objetivo
Supervisor	Conocer el estado actual y evolución de las constantes biométricas del paciente.

2.2.1.2.4 Precondiciones:

- El nodo sensor debe estar conectado a la red local y publicando los datos biométricos mediante MQTT.
- Home Assistant debe encontrarse operativo y conectado a la red local.

2.2.1.2.5 Garantías mínimas:

Visualización clara y actualizada de los valores biométricos.

2.2.1.2.6 Escenario de éxito principal:

1. El nodo sensor transmite las variables biométricas procesadas al servidor mediante MQTT.
2. Home Assistant recibe y actualiza las entidades asociadas al paciente.
3. El sistema representa gráficamente los valores biométricos y el estado del paciente en el *dashboard* de la interfaz gráfica.
4. El Supervisor accede al panel desde un dispositivo conectado a la red local.

2.2.1.2.7 Extensiones

- Fallo de conexión inalámbrica: El servidor pierde la conexión con el nodo sensor. Home Assistant marca las entidades como "No disponible", manteniendo en pantalla el último valor válido registrado.

2.2.1.3 C3 Gestión de los datos (Histórico)

2.2.1.3.1 Contexto de uso:

Garantizar que las constantes vitales no solo se vean en tiempo real, sino que se almacenen de forma estructurada para permitir el análisis de tendencias temporales y la consulta histórica de datos.

2.2.1.3.2 Actor principal:

Tiempo.

2.2.1.3.3 Participantes y Objetivos:

Participante	Objetivo
Tiempo	Ejecutar periódicamente las tareas automáticas de almacenamiento y mantenimiento del histórico.

2.2.1.3.4 Precondiciones:

- Home Assistant debe estar operativo.
- La base de datos histórica debe estar disponible.
- Raspberry Pi 3 debe disponer de almacenamiento suficiente.

2.2.1.3.5 Garantías mínimas:

- Los datos biométricos válidos quedan registrados con su marca temporal.
- El sistema mantiene el histórico y no se bloquea por falta de memoria a largo plazo.

2.2.1.3.6 Escenario de éxito principal:

1. El sistema alcanza el intervalo de tiempo configurado para el almacenamiento periódico.
2. Home Assistant calcula las medias temporales de frecuencia cardíaca y respiratoria.
3. El sistema registra los valores calculados automáticamente en la base de datos histórica.
4. El sistema ejecuta periódicamente la revisión del histórico almacenado.
5. El sistema elimina automáticamente todos los registros que superen los 7 días de antigüedad para optimizar el almacenamiento.

2.2.1.3.7 Extensiones:

- Ausencia de datos válidos: Si durante el intervalo de almacenamiento no se detecta presencia o las medidas no son válidas, el sistema registra el estado correspondiente sin generar valores fisiológicos erróneos.

2.2.1.4 C4 Notificación de datos anómalos (Alarmas)

2.2.1.4.1 Contexto de uso:

Generación automática de alertas ante valores biométricos fuera de los rangos de seguridad establecidos.

2.2.1.4.2 Actor principal:

Sistema (Automatizaciones de Home Assistant).

2.2.1.4.3 Participantes y Objetivos:

Participante	Objetivo
Supervisor	Recibir notificaciones automáticas ante posibles situaciones de riesgo para el paciente.

2.2.1.4.4 Precondiciones:

- Umbrales de alarma definidos en el Home Assistant
- Conexión a Internet activa.

2.2.1.4.5 Garantías mínimas:

Emisión de una alerta si la anomalía persiste durante un intervalo configurado.

2.2.1.4.6 Escenario de éxito principal:

1. Home Assistant detecta que las variables biométricas superan los límites de seguridad definidos.
2. El sistema valida la persistencia temporal de la anomalía para evitar falsas alarmas.
3. El sistema registra internamente el evento de alarma.
4. Home Assistant ejecuta automáticamente la automatización de notificación.
5. El supervisor recibe una alerta mediante correo electrónico con la información del evento.

2.2.1.4.7 Extensiones:

- Fallo de conexión de red: Si el sistema pierde la conexión para enviar la notificación, la alarma permanece registrada localmente en Home Assistant.

3. Diseño y desarrollo del sistema

El diseño de la arquitectura define cómo está construido el sistema de monitorización, describiendo sus bloques principales y cómo encajan entre sí desde una perspectiva de alto nivel. Para este proyecto, la arquitectura se ha dividido en dos vistas fundamentales: física y lógica.

3.1 Arquitectura Física

La arquitectura física se basa en un sistema IoT descentralizado, diseñado siguiendo una topología en estrella donde los datos fluyen desde un nodo sensor hacia un núcleo central encargado del procesamiento, almacenamiento y gestión del sistema. Esta arquitectura permite desplazar el procesamiento al borde (*Edge computing*), reduciendo la carga en el servidor. Además, la topología en estrella permite incorporar nuevos nodos sensores en el futuro sin modificar la arquitectura central.

El sistema necesita una red WiFi local, que actúa como infraestructura de comunicación entre el nodo sensor y el servidor. Además, intervienen dos actores físicos: el paciente, que es monitorizado por el nodo sensor, y el supervisor, que accede a la información de la interfaz gráfica a través de un dispositivo conectado a la red (PC o *smartphone*).

En la Figura 4 se puede observar el diagrama general de la arquitectura física.

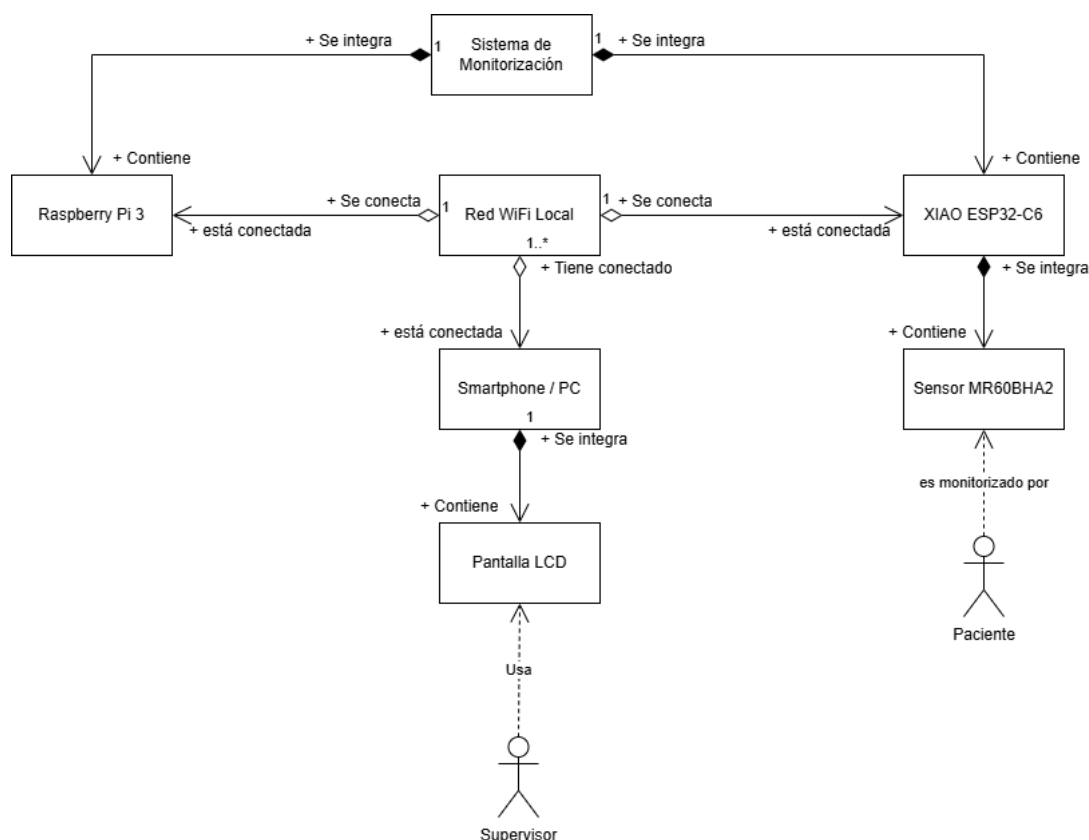


Figura 4. Arquitectura física del sistema

3.1.1 Descripción de los bloques funcionales

3.1.1.1 Nodo Sensor (ESP32-C6 + Radar MR60BHA2)

- **Misión:** Monitorización remota de constantes vitales (frecuencia cardíaca en BPM y frecuencia respiratoria en RPM), así como la distancia desde el nodo sensor al paciente.
- **Selección:** Se eligió el sensor mmWave de 60GHz por estar diseñado específicamente para el monitoreo remoto de constantes vitales y detección de presencia humana estática. Además, destaca por su alta precisión al utilizar una frecuencia de 60GHz. Viene equipado con el microcontrolador XIAO ESP32-C6 y firmware ESPHome, lo que permite la integración con Home Assistant.
- **Configuración y parámetros:**
 - Interfaz de comunicación sensor-microcontrolador: UART a 15200 baudios.
 - Frecuencia de muestreo de 1 muestra por segundo (1Hz).
 - Variables adquiridas: BPM, RPM y distancia.
 - Filtrado: Aplicación de un filtro de mediana con ventana de 5 muestras.

- Protocolo de comunicación sensor-servidor: MQTT sobre WiFi.
- Topics definidos:
 - Sensor/pulso
 - Sensor/respiración
 - Sensor/distancia

3.1.1.2 Servidor de Gestión (Raspberry Pi 3)

- **Misión:** Gestión del bróker MQTT, base de datos y motor de automatizaciones.
- **Selección:** Se ha elegido la Raspberry Pi 3 por su bajo consumo y tener capacidad suficiente para ejecutar servicios de monitorización en tiempo real ininterrumpidamente. Se utiliza como servidor ejecutando Home Assistant OS, un sistema operativo de código abierto capaz de gestionar dispositivos IoT, automatizaciones y almacenamiento de datos sin necesidad de desarrollar una infraestructura software completa desde cero.
- **Configuración y parámetros:**
 - Sistema operativo: Home Assistant OS (HA OS).
 - Protocolo de comunicación: MQTT (bróker Mosquitto).
 - Puerto MQTT: 1883
 - Intervalo de almacenamiento de datos: dependiente del envío del sensor (1 Hz).
 - Base de datos: SQLite integrada.
 - Configuración del historial: Retención de datos de 7 días.

3.1.1.3 Terminal de visualización (PC + Pantalla LCD)

- **Misión:** Interfaz hombre-máquina (HMI) para el supervisor.
- **Selección:** Inicialmente, se planteó el uso de la pantalla LCD conectada directamente a la Raspberry Pi 3 para la visualización de la interfaz gráfica. Sin embargo, HA OS solo muestra una interfaz de línea de comandos (CLI), no la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada, al conectarse por HDMI a la pantalla LCD. Por este motivo, se optó por una arquitectura en la que el supervisor accede al sistema desde un PC o *smartphone* conectado a la red, visualizando la interfaz mediante un navegador web. La pantalla LCD pasa a estar conectada al PC para la visualización.
- **Configuración y parámetros:**
 - Acceso al sistema: navegador web.
 - URL de acceso: <http://homeassistant.local:8123>
 - Interfaz Gráfica: Panel táctil con resolución de 1024x600 píxeles.
 - Configuración de Pantalla: Conexión física mediante HDMI para vídeo y 2 USBs para alimentación y uso de la funcionalidad táctil.

3.1.2 Conectividad y Protocolos

El sistema utiliza MQTT como protocolo de comunicación entre el nodo sensor y el servidor. Se ha seleccionado por su modelo de publicación/suscripción para comunicación en tiempo real. El nodo sensor (publicador) envía las constantes vitales (frecuencia cardíaca en BPM y frecuencia respiratoria en RPM) y detección de presencia en topics diferenciados. El bróker MQTT (integrado como complemento en HA OS) procesa estos mensajes y los integra como entidades, permitiendo su visualización en la interfaz.

3.1.3 Esquema hardware

El conexionado físico del sistema se estructura de la siguiente forma:

- El radar MR60BHA2 se conecta a la ESP32-C6 mediante un bus serie UART, formando el nodo sensor.
- El nodo sensor y el servidor central se alimentan de forma independiente.
- La Raspberry Pi se conecta a la red local mediante cable Ethernet, garantizando mayor estabilidad en la comunicación (Véase Figura 5).
- El nodo sensor se conecta de forma inalámbrica a la red local, en la posición especificada por el fabricante en el apartado 1.2 (Véase Figura 6).
- El supervisor accede al sistema mediante un dispositivo conectado a la misma red, utilizando un navegador para visualizar la interfaz gráfica de Home Assistant (Figura 7).



Figura 5. Infraestructura central

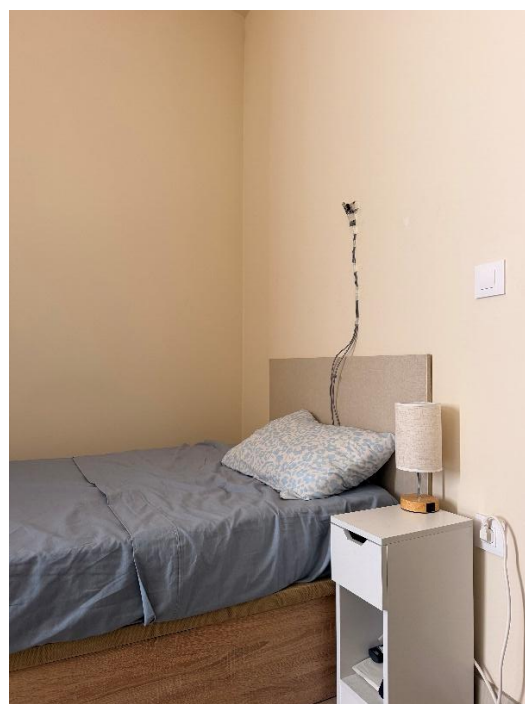


Figura 6. Nodo sensor en entorno real

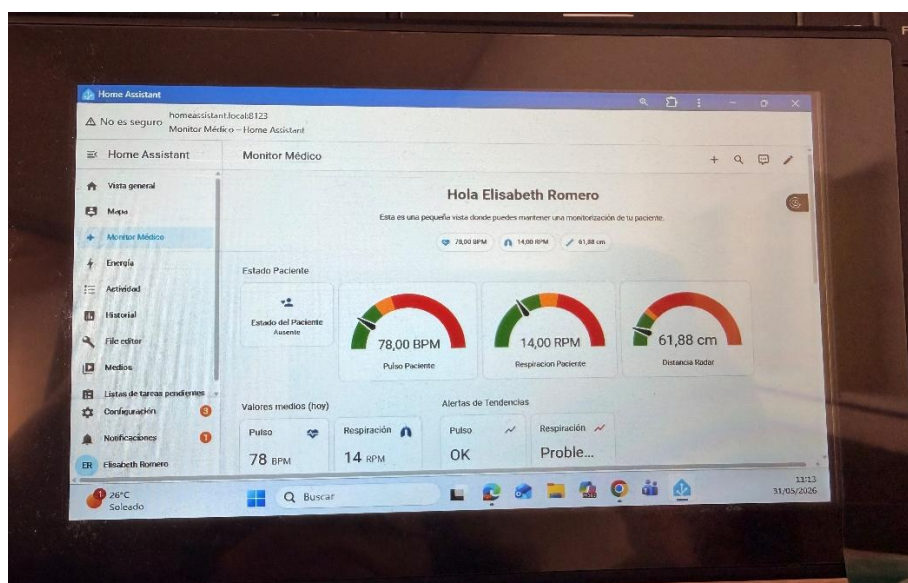


Figura 7. Dashboard de Home Assitant sobre la pantalla LCD

3.2 Arquitectura Lógica

La arquitectura lógica define los componentes de software del proyecto, sus atributos, operaciones y las relaciones funcionales que existen entre ellos.

En la Figura 8, se muestra la arquitectura lógica del sistema, la cual se ha diseñado siguiendo una estructura modular, donde cada componente se encarga de una etapa del procesamiento de los datos biométricos.

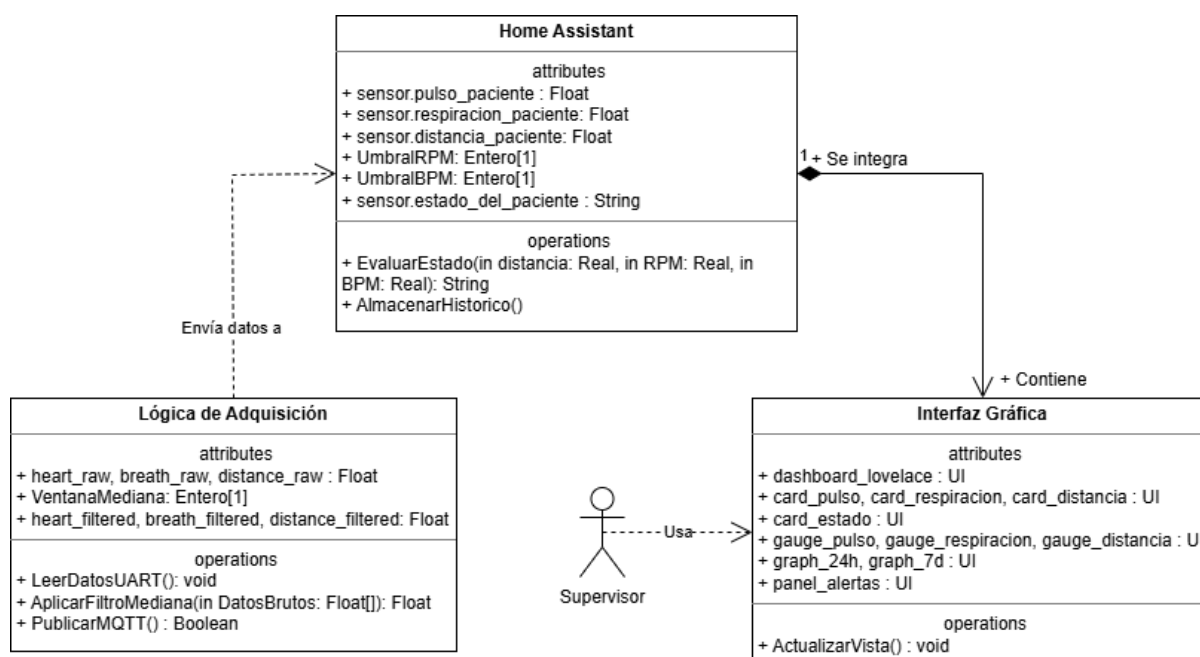


Figura 8. Vista general de la arquitectura lógica

3.2.1 Descripción de los bloques funcionales

El software se divide en tres bloques principales que componen el sistema:

1. **Lógica de Adquisición:** Formado por el nodo sensor (ESP32-C6 + Radar MR60BHA2). Este bloque se encarga no solo de la lectura del radar sino de filtrar los datos crudos antes de enviarlos al servidor.
 - Atributos:
 - heart_raw, breath_raw, distance_raw : Float : El bloque almacena los datos crudos obtenidos del sensor.
 - VentanaMediana: Entero[1]: Tamaño de ventana configurable para el filtro de mediana.
 - heart_filtered, breath_filtered, distance_filtered : Float : Valores

resultantes tras aplicar dicho filtro, los cuales están listos para enviar.

- Operaciones:
 - LeerDatosUART() : void: Rutina encargada de escuchar el puerto serie a 115200 baudios y actualizar los atributos crudos (+ *_raw).
 - AplicarFiltroMediana(in DatosBrutos: Float[]) : Float: Rutina encargada de procesar una ventana configurable de las últimas lecturas y seleccionar el valor central. Se ha implementado para descartar valores espurios (outliers) antes de enviar los datos al servidor.
 - PublicarMQTT() : Boolean: Empaqueta los datos filtrados (+ *_filtered) en formato JSON y los transmite al servidor. Devuelve un valor booleano confirmando el envío.
- 2. **Home Assistant:** Bloque central que recibe los datos, evalúa el estado de paciente y almacena los datos de las entidades en la base de datos histórica.
 - Atributos:
 - sensor.pulso_paciente, sensor.respiracion_paciente, sensor.distancia_paciente: Float : Entidades dinámicas que se actualizan automáticamente al recibir mensajes del bróker MQTT.
 - UmbralRPM, UmbralBPM: Entero[1]: Parámetros estáticos definidos por el supervisor que representan los umbrales de seguridad del paciente.
 - sensor.estado_del_paciente : String: Entidad de tipo texto que almacena el diagnóstico actual, por ejemplo, “Ausente”, “Estable”, “Activo”, entre otros.
 - Operaciones:
 - EvaluarEstado(in distancia: Real, in RPM: Real, in BPM: Real): String: Motor de inferencia, programado usando el motor de plantillas Jinja2. Implementa el algoritmo EWS (Early Warning Score), evaluando mediante condiciones las variables. Por ejemplo, si $\text{sensor.distancia_paciente} < 2.0$ y $\text{sensor.respiracion_paciente} > \text{UmbralBPM}$, el sistema actualiza el estado, presenta una notificación persistente y envía un email al supervisor vía SMTP.
 - AlmacenarHistorico(): Gestiona el almacenamiento de datos en la componente Recorder del sistema. Permite posteriormente generar gráficas de tendencias y revisar valores hasta los 10 días.
- 3. **Interfaz Gráfica:** Bloque encargado de la representación visual de los datos biométricos en información interpretable por el supervisor. Para ello, utiliza el sistema de paneles Lovelace de Home Assistant y se accede a través de navegador web.
 - Atributos:

- dashboard_lovelace : UI : Panel principal de visualización.
- card_pulso, card_respiracion, card_distancia : UI : Elementos que muestran los valores actuales de las entidades sensor.pulso_paciente, sensor.respiracion_paciente y sensor.distancia_paciente.
- card_estado : UI : Indicador del estado global del paciente. Muestra la información de la entidad sensor.estado_del_paciente.
- Gauge_pulso, gauge_respiracion y gauge_distancia : UI : Indicadores tipo gauge (medidor) que permiten una interpretación rápida de los valores dentro de unos rangos definidos (mínimo a máximo).
- graph_24h, graph_7d : UI : Gráficas temporales que representan la evolución de las diversas entidades en ventanas de 24 horas y 7 días, respectivamente.
- panel_alertas : UI : Componente que muestra las alertas generadas por el sistema, permitiendo al supervisor visualizar las más recientes sin necesidad de acceder a otros módulos o revisar las notificaciones y el correo.
- Operaciones:
 - ActualizarVista() : void : Refresco automático, al llegar nuevos valores del nodo sensor, de los valores de las entidades de la interfaz de usuario.

3.2.1.1 Entornos de programación

En este proyecto se han utilizado los siguientes entornos de programación, librerías y complementos:

- Arduino IDE: Entorno de desarrollo integrado de Arduino. Se ha utilizado para desarrollar el firmware del nodo sensor en el lenguaje de programación C++. Se ha elegido este entorno al ser compatible con la librería Seeed mmWave (Seeed_Arduino_mmWave.h) la cual está específicamente diseñada para hacer uso de todas las funcionalidades del sensor MR60BHA2. En este entorno también se ha utilizado la librería MQTT (PubSubClient.h), para la comunicación entre nodo sensor y servidor.
- Home Assistant OS: Sistema operativo completo, integrado con complementos. Se ha utilizado para desarrollar la lógica principal del sistema. Los complementos integrados han sido 'File Editor', usado en la edición de archivos de configuración (configuration.yaml) y scripts de automatización, y 'Mosquitto MQTT', encargado de los mensajes entre el nodo sensor y el servidor (Véase 3.1.2 [Conectividad y Protocolos](#)).

3.3 Desarrollo del sistema

Este apartado describe la implementación práctica de los componentes hardware y software que conforman el sistema IoT.

3.3.1 Configuración del Nodo Sensor

El nodo sensor está formado por la placa ESP32-C6, conectada al sensor MR60CHA2 de Seeed Studio. El desarrollo firmware se realizó en lenguaje C++ mediante el entorno Arduino IDE, utilizando la librería oficial `Seeed_Arduino_mmWave.h`, la cual abstrae la comunicación de bajo nivel con el radar.

3.3.1.1 Comunicación UART

El radar mmWave MR60BHA2 se comunica con la ESP32-C6 mediante bus serie UART configurado a 115200 baudios. La inicialización del puerto serie se realiza utilizando la clase `HardwareSerial`, definiendo los pines físicos D7 (RX) y D6 (TX) correspondientes al radar.

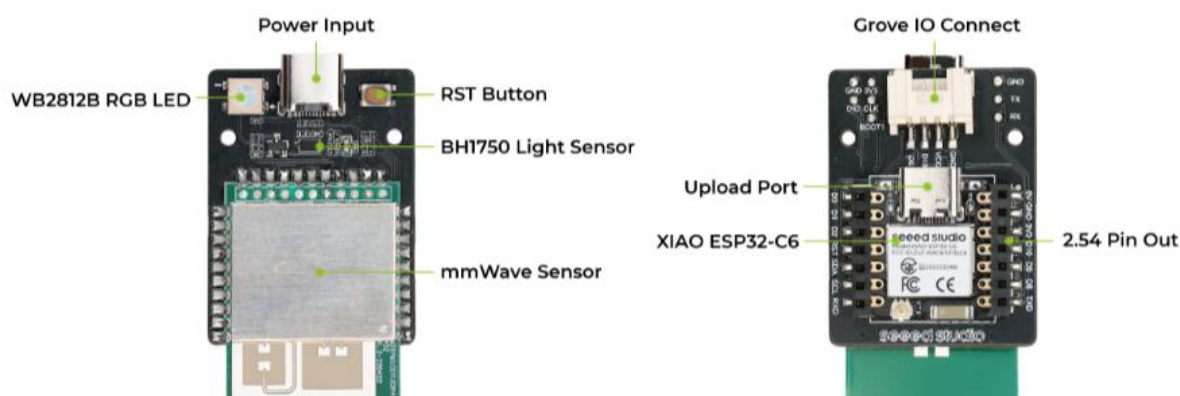


Figura 9. Hardware nodo sensor [1]

La librería oficial de Seeed Studio implementa internamente la decodificación de las tramas FMCW (*Frequency-Modulated Continuous Wave*) generadas por el radar, permitiendo obtener directamente las variables biométricas procesadas como frecuencia cardíaca, respiratoria y distancia mediante funciones de alto nivel. Estas funciones son `getHeartRate()`, `getBreathRate()` y `getDistance()`, respectivamente.

El código desarrollado ejecuta un proceso continuo de adquisición mediante la función `update()`, que actualiza periódicamente las lecturas del radar.

3.3.1.2. Filtrado de señal

Para eliminar perturbaciones puntuales o lecturas erráticas provocadas por movimientos del paciente o interferencias del entorno, se implementó un sistema de filtrado local en la ESP32-C6 antes de transmitir los datos al servidor.

Para ello, se diseñó un filtro de mediana basado en una ventana temporal móvil de cinco muestras. Las lecturas válidas de frecuencia cardíaca y respiratoria se almacenan temporalmente en buffers circulares, se ordenan dinámicamente y se extrae el valor central.

Además del filtrado estadístico, se implementó una etapa previa de validación de rangos fisiológicos. Esta validación se ejecuta antes de introducir el dato en el buffer circular, con el objetivo de descartar medidas fuera de valores humanos razonables y reducir la propagación de errores hacia el servidor central. En concreto, únicamente se consideran válidas frecuencias respiratorias entre 8 y 45 RPM, cubriendo desde una respiración basal muy lenta hasta un estado de hiperventilación extrema, y frecuencias cardíacas entre 40 y 160 BPM, abarcando desde un estado de reposo profundo hasta esfuerzo físico intenso.

3.3.1.3 Comunicación MQTT

Una vez que las variables biométricas han sido procesadas y filtradas, el nodo sensor transmite la información a través del protocolo MQTT sobre la red WiFi local al servidor central. La reconexión automática WiFi y MQTT se implementó mediante rutinas de comprobación periódica en el firmware del nodo sensor.

El sistema utiliza una topología de publicación/suscripción basada en *topics* independientes para cada variable biométrica, publicando por separado la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la distancia al paciente.

Tabla 7. Topics MQTT

Variable	Topic MQTT
Pulso	tfm/radar/pulso
Respiración	tfm/radar/respiracion
Distancia	tfm/radar/distancia

La separación en *topics* independientes simplifica el uso de las entidades en Home Assistant y la suscripción a las variables biométricas específicas.

Por último, las lecturas biométricas se adquieren periódicamente cada segundo, mientras que la transmisión MQTT es cada cinco segundos tras aplicar el filtrado de la mediana. Esto permite reducir el tráfico MQTT y la carga de procesamiento en Home Assistant.

3.3.2 Configuración de Home Assistant OS

HA OS se implementó como el sistema operativo de la placa Raspberry Pi 3, utilizada como servidor central, encargándose de la recepción de datos MQTT, generación de entidades, automatizaciones, almacenamiento histórico y representación gráfica de las constantes biométricas.

3.3.2.1 Integración MQTT y configuración de entidades

Las variables biométricas transmitidas por el nodo sensor mediante MQTT son integradas en Home Assistant como entidades dinámicas de tipo sensor.

Para conseguir el almacenamiento de estadísticas y la generación de tendencias temporales, se configuró la propiedad *state_class: measurement* en las distintas entidades biométricas mediante el bloque *homeassistant: customize:* del archivo *configuration.yaml*. Esta configuración habilita el sistema *Long-Term Statistics* (LTS) en Home Assistant, clasificando las entidades como medidas continuas en el tiempo. De esta manera, el sistema no solo almacena cambios de estado discretos, sino que es capaz de optimizar el cálculo de medias, tendencias y estadísticas históricas sin sobrecargar la base de datos SQLite de la Raspberry Pi 3.

Home Assistant realiza automáticamente tareas de purga sobre el historial detallado almacenado en la base de datos local mediante el componente *recorder*. Sin embargo, las estadísticas LTS continúan disponibles para la representación de tendencias temporales y generación de medias históricas, permitiendo reducir el crecimiento de la base de datos sin perder capacidad de análisis temporal.

3.3.2.2. Sistema de análisis de tendencias

Para evitar falsas alarmas provocadas por variaciones puntuales de las constantes biométricas, se implementó un sistema de detección basado en tendencias temporales utilizando la plataforma *trend* de Home Assistant.

Esta plataforma analiza la evolución temporal de la frecuencia cardíaca y respiratoria utilizando ventanas móviles de 300 segundos (5 minutos), calculando la pendiente o gradiente temporal de las señales. Esta funcionalidad permite detectar cambios sostenidos en el estado del paciente, minimizando falsas detecciones producidas por fluctuaciones puntuales.

De forma interna, la plataforma *trend* ejecuta un algoritmo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) sobre la ventana móvil definida, según esta ecuación fundamental:

$$y = mx + c$$

Siendo y el valor estimado de la constante vital, x el tiempo en segundos, c el intercepto y m el gradiente (pendiente de la recta $\frac{\Delta y}{\Delta t}$). El gradiente se expresa en unidades de cambio por segundo.

- Gradiente de frecuencia cardíaca: Para poder detectar una taquicardia en el paciente, se determinó ésta como un aumento sostenido de 10 BPM dentro de una ventana de 5 minutos, estableciendo así un gradiente de 0.033. De esta manera, si la pendiente calculada por el algoritmo de regresión supera dicha constante, se alerta al supervisor antes de que el paciente alcance el umbral absoluto de 120 BPM.

$$m_{pulso} = \frac{\Delta BPM}{\Delta t} = \frac{10 \text{ latidos/min}}{300 \text{ segundos}} = 0.0333 \text{ unidades/segundo}$$

- Gradiente de frecuencia respiratoria: En el caso de la respiración, el escenario de riesgo principal para el paciente es la transición hacia una apnea. Se definió que una caída sostenida de 5 RPM en el intervalo de 5 minutos representaba una disminución respiratoria crítica. Al tratarse de una pendiente decreciente, el gradiente debe configurarse con signo negativo. De esta manera, si la pendiente calculada por el algoritmo de regresión es más pronunciada (más negativa) que dicha constante, se alertará al supervisor.

$$m_{respiración} = \frac{\Delta RPM}{\Delta t} = \frac{-5 \text{ respiraciones/min}}{300 \text{ segundos}} = -0.0166 \text{ unidades/segundo}$$

Las entidades de tendencia se configuraron utilizando la propiedad *device_class*: *problem*, permitiendo obtener un estado booleano: *true* (gradiente excedido) o *false* (gradiente dentro de los límites) y representar automáticamente el resultado de la evaluación como un estado binario de alarma dentro de Home Assistant.

Cuando el estado es *false*, el sistema muestra en el Lovelace UI el valor "OK" (Normal), asignando al componente visual un color neutro. En cambio, cuando la pendiente supera los límites de regresión calculados ($m \geq 0.0333$ o $m \leq -0.0166$), el estado cambia a *true* y se muestra la cadena de texto "Problema", cambiando automáticamente el color del icono a un color de alerta.

3.3.2.3 Automatización de alertas por umbrales fijos

De forma adicional al sistema de análisis de tendencias, se definieron en el sistema umbrales máximos y mínimos de seguridad para la frecuencia cardíaca y respiratoria.

- Frecuencia cardíaca: La alarma se activa cuando sensor.pulso_paciente supera los 100 BPM (taquicardia) o si desciende por debajo de 60 BPM (bradicardia) [20].
- Frecuencia respiratoria: La alarma se activa cuando sensor.respiracion_paciente supera las 25 RPM (taquipnea) o si desciende por debajo de las 8 RPM (bradipnea/apnea) [21].

El sistema exige que, para ser considerada alerta, cualquiera de los cuatro umbrales debe superarse durante un tiempo mínimo de 60 segundos. Si el dato se normaliza antes de alcanzar ese tiempo, no se notificará al supervisor.

Esta lógica se ejecuta mediante las automatizaciones de HA OS (*automatizaciones.yaml*), vinculando cambios de estado numéricos con el servicio de notificación por correo electrónico (*notify.email_supervisor*) parametrizado mediante el protocolo seguro SMTP.

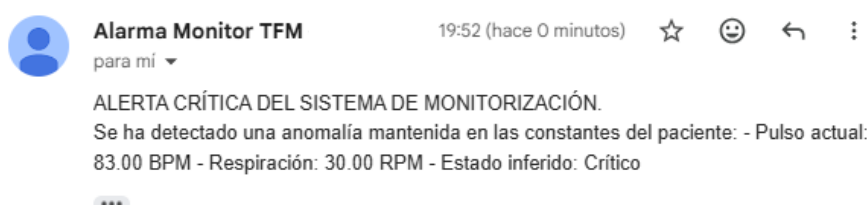


Figura 10. Notificación vía mail

Si se ha validado la anomalía, el sistema activa una notificación persistente (Figura 11 y Figura 12) en la interfaz gráfica de Home Assistant y el servicio de notificación por correo electrónico (Figura 10). El cuerpo del correo electrónico se autogenera insertando la estampa de tiempo precisa (*now()*) y el valor de las constantes biométricas para facilitar la interpretación de la alerta.

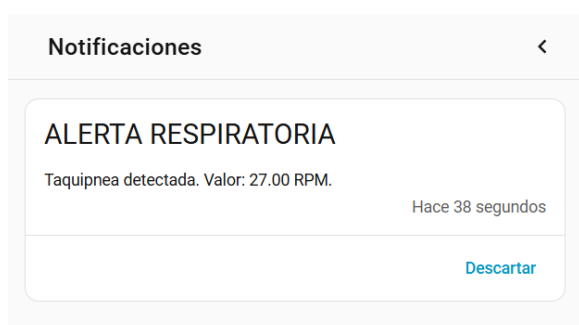


Figura 11. Notificación persistente por respiración

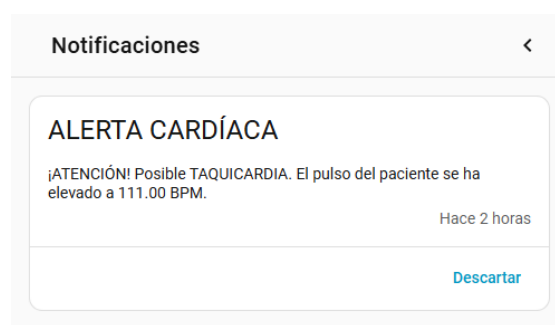


Figura 12. Notificación persistente por pulso

Cabe destacar que los umbrales definidos representan valores médicos estándar para personas mayores y sirven como punto de partida. Sin embargo, en un despliegue real, estos

límites deben ser ajustados individualmente por el supervisor para ajustarse a las patologías o medicación del paciente. El sistema de alertas en Home Assistant es totalmente flexible, permitiendo modificar en tiempo real los umbrales.

3.3.3 Diseño de la Interfaz HMI por Secciones

La última etapa del desarrollo del proyecto consistió en la creación de la interfaz Hombre-Máquina (HMI). El objetivo de este *dashboard* es traducir los datos de las constantes y los estados lógicos en información visual, reduciendo la carga cognitiva del supervisor.

La interfaz gráfica se diseñó siguiendo una arquitectura modular organizada en diferentes secciones, cada una orientada a representar un tipo específico de información clínica. El panel médico se ha estructurado intencionadamente en cuatro niveles lógicos de lectura, de arriba hacia abajo, priorizando la urgencia de los datos.

3.3.3.1 Monitorización en Tiempo Real

En la sección superior se emplean gráficos de tipo aguja (*Gauges*) para representar el valor absoluto de la frecuencia cardíaca, respiratoria y la distancia del paciente. Estos componentes incorporan una paleta de colores tipo semáforo (verde, amarillo, rojo) que se mapea directamente con los umbrales de seguridad definidos en el sistema. Esto permite al supervisor evaluar el estado del paciente con un simple golpe de vista.

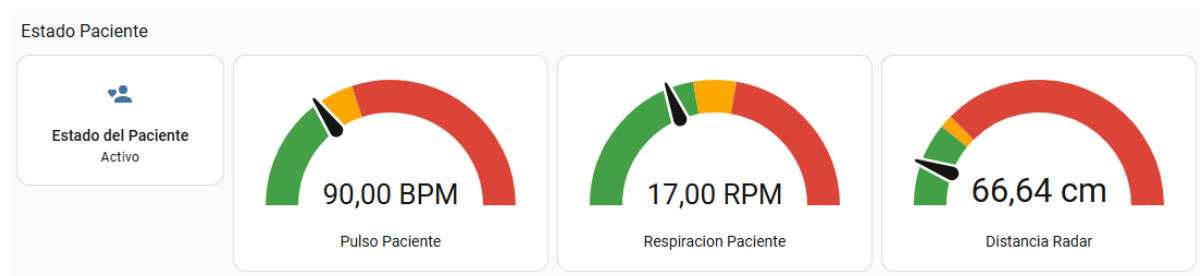


Figura 13. Estado Activo por pulso

En el indicador de frecuencia cardíaca, la zona verde representa valores normales a partir de 60 BPM. La zona amarilla comienza en 90 BPM como advertencia de aproximación al umbral superior de seguridad, mientras que la zona roja se activa a partir de 100 BPM, indicando una posible situación de taquicardia. El límite máximo visual del indicador se configuró en 160 BPM, correspondiente al máximo valor fisiológico transmitido por el radar.

Para la frecuencia respiratoria, el indicador utiliza una zona verde para valores normales, una zona amarilla a partir de 20 RPM como advertencia preventiva y una zona roja desde 25 RPM, asociada a situaciones de taquipnea.

El sistema también incorpora un indicador de distancia entre el nodo sensor y el paciente. El radar MR60BHA2 es capaz de detectar presencia humana hasta aproximadamente 6 metros, pero la monitorización de frecuencia cardíaca y respiratoria únicamente se garantiza hasta 1.5 metros. Por este motivo, el gauge de distancia se configuró con un rango de 0 a 600 cm, utilizando una advertencia visual amarilla a partir de 130 cm y una zona roja desde 150 cm, indicando la pérdida de las medidas biométricas.

Debido a las limitaciones de configuración de los componentes de Home Assistant, las zonas rojas de los indicadores se utilizan para representar situaciones de taquicardia y taquipnea cuando los valores superan los límites superiores de seguridad establecidos.

La detección de valores inferiores a los umbrales fisiológicos, como bradicardia o apnea, continúa siendo gestionada correctamente mediante el sistema de automatizaciones y evaluación del estado global del paciente implementado en Home Assistant.

Además de la representación individual de las constantes biométricas, el sistema incorpora una entidad lógica denominada `sensor.estado_del_paciente`, encargada de evaluar automáticamente el estado global del paciente a partir de las variables biométricas y la distancia al radar.



Figura 14. Evaluación estado del paciente

Esta evaluación se implementó mediante sensores plantilla (*template sensors*) de Home Assistant utilizando expresiones Jinja2, permitiendo clasificar dinámicamente el estado del paciente en cuatro categorías principales: Normal, Activo, Crítico y Ausente.

El estado Ausente (Figura 15) se activa cuando el radar detecta al paciente fuera del rango fiable de monitorización (distancias superiores a 1.5 metros) o si no se ha actualizado ninguna variable biométrica en 15 minutos.

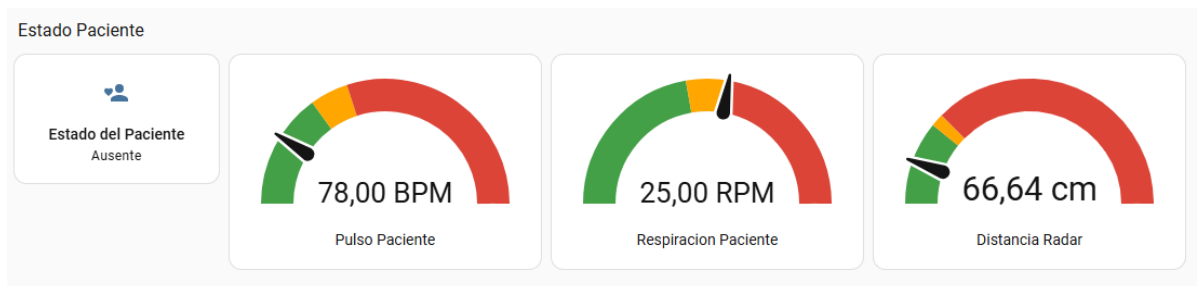


Figura 15. Estado Ausente

El estado Crítico (Figura 16) se genera cuando las constantes biométricas superan los umbrales fisiológicos definidos para frecuencia cardíaca o respiratoria.

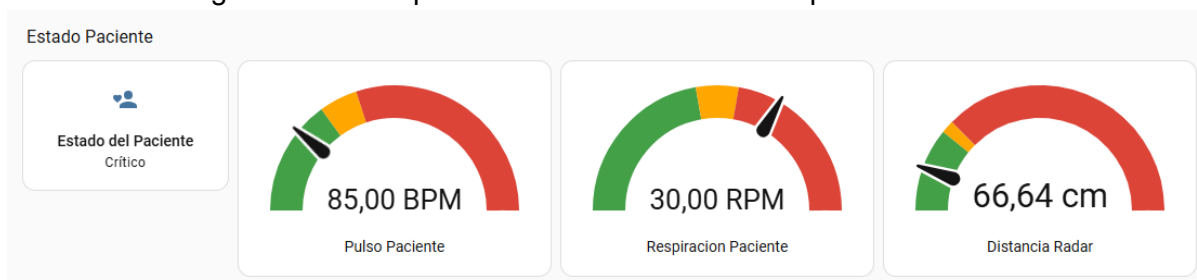


Figura 16. Estado crítico por respiración

El estado Activo representa situaciones intermedias donde las variables comienzan a aproximarse a los límites de seguridad establecidos (*Gauge* correspondiente en Figura 13), mientras que el estado Normal (Figura 17) indica que todos los parámetros biométricos permanecen dentro de rangos fisiológicos adecuados.

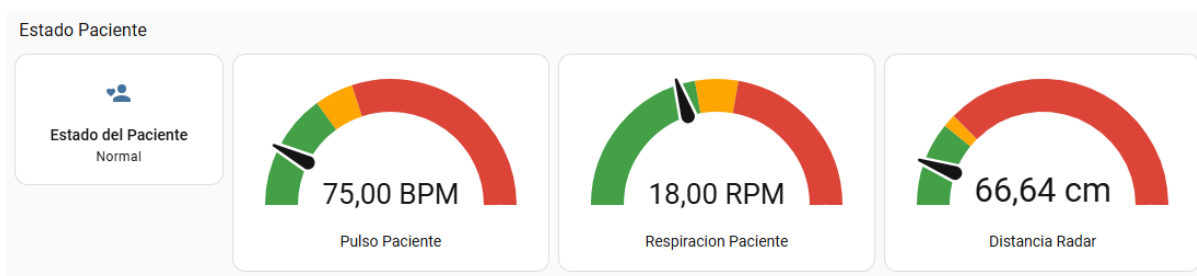


Figura 17. Estado normal del paciente

Esta abstracción permite simplificar la interpretación del sistema por parte del supervisor, proporcionando una evaluación clínica resumida sin necesidad de analizar individualmente cada variable biométrica mostrada en el *dashboard*.

3.3.3.2 Capa Predictiva y Tendencias

Ubicada en la zona central del *dashboard*, esta sección integra paneles de análisis temporal orientados a detectar comportamientos anómalos y facilitar la interpretación evolutiva de las constantes biométricas monitorizadas (Figura 18).

Por un lado, como se explicó en el apartado 3.3.2.2. Sistema de análisis de tendencias el sistema implementa una evaluación automática de tendencias mediante sensores binarios (*binary_sensor*) basados en la plataforma *trend* de Home Assistant. Utilizando tarjetas de estado dinámico y la propiedad semántica *device_class:problema*, las alarmas de tendencia permanecen por defecto con el texto "OK". Solo cuando el sistema detecta una desviación sostenida, la tarjeta conmuta al estado "Problema" cambiando su color a rojo, como indicador visual de alarma.

Complementariamente, el *dashboard* incorpora tarjetas estadísticas con el valor medio diario de frecuencia cardíaca y respiratoria calculado sobre las últimas 24 horas, permitiendo la observación de patrones prolongados más allá de las mediciones en tiempo real.

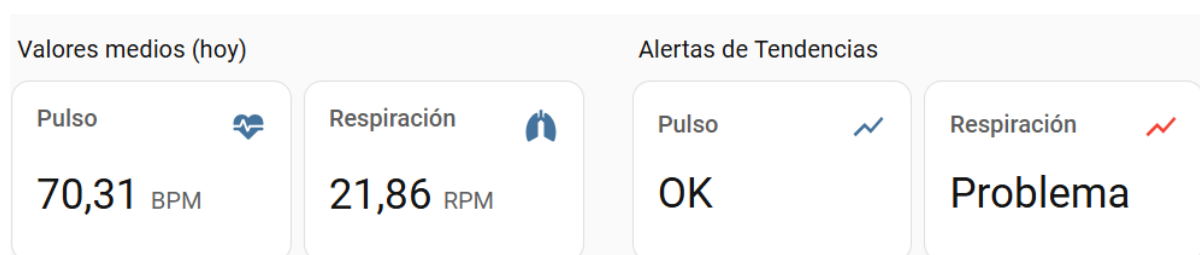


Figura 18. Sección predictiva y de tendencias

3.3.3.3 Análisis Histórico Temporal

La tercera sección (Figura 19) integra gráficos 2D de series temporales generados por el motor estadístico a largo plazo. Esto permite analizar tendencias fisiológicas sin necesidad de acceder manualmente a la base de datos histórica.



Figura 19. Sección de históricos

3.3.3.4 Registro de Alertas Clínicas

En la zona inferior del panel se ha implementado un componente de libro de registro (*Logbook*) configurado para retener el historial de automatizaciones y disparos del sistema (Figura 20). Este módulo actúa como un registro de alertas, permitiendo revisar alarmas previas incluso aunque el supervisor haya descartado previamente la notificación persistente o no pueda acceder a su bandeja de entrada de correo electrónico en ese instante.

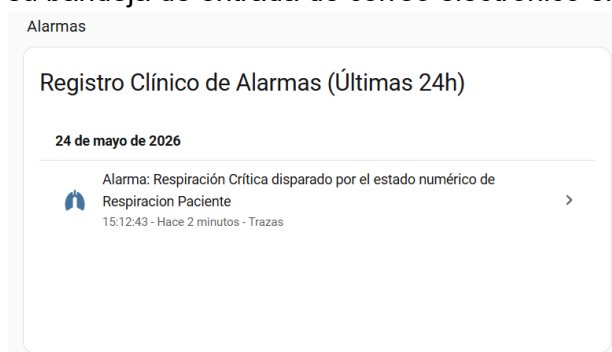


Figura 20. Registro de alarmas

4. Resultados

4.1 Verificación de requisitos

En este apartado se definen las pruebas funcionales que permitirán comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo 2. Requisitos y casos de uso, y del correcto desarrollo del sistema en el Capítulo 3. Diseño y desarrollo del sistema. Cada prueba está diseñada para verificar uno o varios requisitos específicos mediante la observación del comportamiento del sistema ante diferentes estímulos.

4.1.1 Entorno de pruebas

Las pruebas de verificación técnica se realizarán en un entorno doméstico controlado, siguiendo las indicaciones del fabricante (Véase 1.2 Entorno de usuarios). Para la validación del sistema se contará con un grupo reducido de sujetos adultos pertenecientes a distintas franjas de edad (abarcando desde la juventud hasta madurez), padeciendo uno de ellos una afección respiratoria crónica (asma). Esta diversidad de sujetos introduce una variabilidad real en los patrones de movimientos torácicos, acercando el proyecto a un caso de uso médico real.

Se asume, como premisa técnica, que el rendimiento del radar MR60BHA2 sobre esta muestra diversa y representativa de sujetos es funcionalmente extrapolable a la población objetivo final (personas mayores). De este modo, se verifica que la lógica del sistema opera correctamente según los requisitos planteados.

Durante las pruebas, el nodo sensor se ubicará sobre la cama del paciente, a una distancia de 1.5m de la caja torácica, tal como se expuso en el apartado 1.2 y como se puede apreciar en la Figura 21. El nodo sensor estaría conectado a la misma red WiFi local que la Raspberry Pi 3.



Figura 21. Paciente en entorno de pruebas

4.1.1.1 Prueba 1: Detección y adquisición de constantes

Requisito/s	R1.1 (DetecciónPersonaÚnica), R1.2 (AdquirirRespiración), R1.3 (AdquirirPulso), R1.4 (AdquisiciónContinua) y R1.5 (DistanciaOperación)
Prueba	Situar a un sujeto de pruebas estático (sentado o tumbado) frente al haz del radar a una distancia menor de 1.5 metros, manteniéndose en dicha posición durante al menos 5 minutos.
Salida	a. El sistema detecta e identifica unívocamente la presencia del sujeto. b. Se inician y mantienen lecturas continuas y coherentes de pulso (BPM) y frecuencia respiratoria (RPM).
Errores	a. Incapacidad de establecer conexión inicial con el sensor. b. Incapacidad de detectar un objetivo debido a interferencias o rebotes de la señal. c. Ausencia de actualización en las mediciones (recepción de valores biométricos nulos o congelados).

4.1.1.2 Prueba 2: Filtrado de señal y tolerancia a perturbaciones

Requisito/s	R2.1 (FiltrarOutliers), R2.2 (Umbralizado).
Prueba	Mientras el sujeto está siendo monitorizado con valores estables, introducir temporalmente una interferencia física en el campo de visión del sensor para inyectar ruido.
Salida	a. El filtro de mediana identifica la lectura irreal generada por la interferencia. b. El sistema descarta el valor espurio, manteniendo la estabilidad sin reflejar saltos fisiológicamente imposibles.
Errores	a. El algoritmo no es lo suficientemente restrictivo y procesa el ruido como un dato real, alterando bruscamente la media de BPM/RPM. b. El sistema descarta erróneamente las lecturas válidas debido a la perturbación, perdiendo el seguimiento del paciente.

4.1.1.3 Prueba 3: Generación de alarmas y notificación remota

Requisito/s	R3.1 (AlarmaFrecuenciaResp), R3.2 (AlarmaPulso), R3.4 (NotificarSupervisor), R3.5 (AlarmaEmail).
Prueba	Modificar deliberadamente en Home Assistant el umbral de alarma de pulso o respiración, ajustándolo a un valor inferior al pulso o respiración en reposo del sujeto de pruebas en ese momento.
Salida	a. El sistema registra internamente un evento crítico de salud tras evaluar la tendencia. b. Se dispara la automatización correspondiente y se recibe un correo electrónico de alerta en la bandeja del supervisor.
Errores	a. Retraso excesivo en el envío del correo. b. Fallo en la evaluación de la condición de la alarma, no llegando a disparar la notificación.

4.1.1.4 Prueba 4: Visualización y actualización en tiempo real

Requisito/s	R4 (TransmisiónDatos), R5.1 (GUIVisualización), R5.2 (LCDVisualización)
Prueba	Monitorizar al sujeto de pruebas mientras el supervisor accede al dashboard de Home Assistant desde la pantalla LCD conectada al sistema y desde otro dispositivo conectado a la misma red local.
Salida	a. Las constantes biométricas se actualizan correctamente de forma constante y en tiempo real en las interfaces conectadas. b. El dashboard representa correctamente los valores biométricos, estados del paciente, tendencias y alertas generadas por el sistema.
Errores	a. Retrasos excesivos en la actualización de las entidades MQTT. b. Pérdida de conexión con el bróker MQTT o aparición del estado "No disponible" en Home Assistant. c. Desincronización temporal entre dispositivos conectados al dashboard.

4.1.1.5 Prueba 5: Gestión automatizada del Histórico

Requisito/s	R2.3 (CalcularMedias), R6.1 (GuardarHistórico), R6.2 (HistóricoSemanal)
Prueba	Dejar el hardware encendido midiendo el entorno ininterrumpidamente durante 8 días para evaluar el comportamiento de la base de datos de Home Assistant.
Salida	a. El sistema almacena correctamente las constantes biométricas con su correspondiente marca temporal. b. Home Assistant genera automáticamente estadísticas y tendencias históricas a partir de las entidades configuradas como state_class: measurement. c. Al completarse el ciclo semanal, el sistema elimina automáticamente los registros del día 1, rotando la base de datos para ahorrar espacio.

Errores	a. Llenado completo de la memoria física, provocando pérdida de datos. b. Pérdida de persistencia de entidades históricas tras reinicios del sistema. c. Fallo en la generación automática de estadísticas a largo plazo. d. Fallo en la rutina del actor "Tiempo", omitiendo la purga y acumulando datos más allá de los 7 días estipulados.
----------------	---

4.2 Resultados de las pruebas del sistema

Las pruebas definidas en el apartado anterior fueron ejecutadas sobre el prototipo desarrollado en el entorno doméstico controlado, en las condiciones especificadas y utilizando la muestra de sujetos establecida.

4.2.1 Resultados de la Prueba 1

El sistema logró identificar la presencia del sujeto de pruebas a distancias inferiores a 1.5 metros, extrayendo las variables de pulso y respiración.

Durante la primera etapa de desarrollo, fue necesario seleccionar qué funciones proporcionadas por la librería oficial de Seeed Studio eran compatibles específicamente con el modelo MR60BHA2, debido a que la librería engloba a todos los sensores mmWave.

Además, en las primeras iteraciones del firmware, el nodo sensor transmitía continuamente mensajes MQTT cada vez que el radar detectaba actividad, generando una frecuencia excesiva de actualización y una elevada carga sobre Home Assistant. Esto fue corregido limitando la frecuencia de publicación y estructurando mejor el envío periódico de datos.

Finalmente, durante las pruebas se comprobó que el radar dejaba de proporcionar medidas de pulso y respiración cuando el sujeto superaba aproximadamente los 1.5 metros de distancia respecto al nodo sensor, validando experimentalmente la limitación indicada por el fabricante.

4.2.2 Resultados de la Prueba 2

Las pruebas de filtrado y tolerancia a perturbaciones permitieron comprobar el funcionamiento del radar frente a movimientos bruscos o interferencias dentro del campo de visión del sensor.

Se observó que movimientos continuos del paciente o la presencia de obstáculos entre el radar y la caja torácica provocaban medidas biométricas anómalas y aumentaba considerablemente el tiempo entre lecturas.

No obstante, debido al escenario de uso planteado (monitorización durante el sueño en cama y con línea de visión relativamente directa) estas perturbaciones no deberían de comprometer el funcionamiento global del sistema.

4.2.3 Resultados de la Prueba 3

El sistema de alarmas y notificaciones remotas funcionó correctamente durante las pruebas realizadas. La modificación deliberada de los umbrales provocó la activación automática de eventos críticos, el estado de tendencia de “Problema” y el envío satisfactorio de correos electrónicos al supervisor.

La principal dificultad encontrada durante esta fase estuvo relacionada con la configuración del servidor SMTP utilizado para el envío de correos electrónicos desde Home Assistant. Fue necesario configurar la autenticación segura para email y generar credenciales específicas de aplicación para permitir el acceso desde el sistema IoT.

Una vez configurado correctamente el servicio SMTP, las automatizaciones implementadas en Home Assistant funcionaron de forma estable y sin incidencias relevantes.

4.2.4 Resultados de la Prueba 4

En esta prueba, la interfaz gráfica de Home Assistant mostró correctamente las constantes biométricas del paciente en tiempo real.

En las etapas iniciales de diseño del *Dashboard* Lovelace, el uso de tarjetas de cuadrícula estándar provocaba que, al visualizar el panel desde un *smartphone*, las gráficas históricas y los indicadores analógicos se solaparan o se salieran de los márgenes de la pantalla. Sin embargo, se hizo uso de la vista por secciones, la cual reorganiza los bloques dinámicamente en formato vertical en dispositivos móviles (Véase Figura 22).



Figura 22. Vista del dashboard HA desde smartphone

Durante el desarrollo de la interfaz gráfica se encontraron diversas limitaciones asociadas a los componentes visuales integrados de Home Assistant, especialmente en los indicadores tipo *gauge* utilizados para representar las constantes biométricas.

En particular, los *gauges* estándar no permiten definir de forma nativa múltiples zonas de severidad simétricas respecto a los umbrales fisiológicos inferiores y superiores. Debido a esta limitación, no fue posible representar simultáneamente zonas de riesgo inferiores y superiores utilizando una estructura completa del tipo rojo–amarillo–verde–amarillo–rojo.

Como solución, se optó por una representación simplificada de severidad, priorizando visualmente las situaciones de taquicardia y taquipnea mediante zonas rojas superiores, mientras que los valores normales y próximos al umbral se representaron mediante zonas verdes y amarillas respectivamente.

4.2.5 Resultados de la Prueba 5

El sistema permitió almacenar correctamente las constantes biométricas monitorizadas y generar estadísticas temporales mediante Home Assistant, mostrando gráficas históricas y

tendencias de evolución desde el *dashboard*.

Durante las primeras pruebas se detectó que la tarjeta microSD original de 6GB utilizada en la Raspberry Pi 3 era insuficiente para descargar las aplicaciones de Home Assistant y almacenar de forma continuada las muestras biométricas generadas por el sistema, provocando problemas de espacio y limitando la persistencia histórica de datos. Para solucionarlo, la microSD original se sustituyó por una de 64GB *High Endurance* (optimizada para escritura continuada), garantizando el funcionamiento estable del sistema de almacenamiento.

Adicionalmente, se incorporó el uso de entidades configuradas mediante *state_class: measurement*, para generar estadísticas LTS y reducir el crecimiento de la base de datos, manteniendo simultáneamente la capacidad de análisis histórico y representación temporal de tendencias biométricas.

4.2.6 Caracterización de la muestra empírica

Para la validación empírica del sistema, se seleccionó una muestra heterogénea compuesta por tres sujetos adultos con perfiles fisiológicos distintos, con el objetivo de evaluar la robustez del algoritmo ante diferentes patrones biométricos:

- Sujeto A: Varón, 53 años, sin patologías previas (sano).
- Sujeto B: Mujer, 35 años, sin patologías previas (sana).
- Sujeto C: Mujer, 25 años, con diagnóstico de afección respiratoria crónica (asma).

4.2.1.1 Observaciones en sujetos sanos (A y B)

Durante las sesiones de monitorización en reposo, el sistema adquirió y procesó las constantes biométricas de los Sujetos A y B sin registrar variaciones significativas entre ellos. Las lecturas de pulso y respiración se mantuvieron estables dentro de los márgenes de seguridad predefinidos, y el panel HMI reflejó de manera constante el estado "OK" en las tendencias y "Normal" en sus estados. Esto verificó el correcto funcionamiento del sistema y de los umbrales estándar para una población adulta sana.

4.2.1.2 Observaciones en sujeto con patología (Sujeto C)

El hallazgo más relevante de la fase de pruebas se produjo durante la monitorización del Sujeto C. Pese a encontrarse en estado de reposo absoluto y manifestar bienestar subjetivo (sin episodios de ahogo o esfuerzo físico previo), el sistema disparó de manera recurrente las alertas de frecuencia respiratoria. Adicionalmente, la tarjeta de tendencias en el *dashboard* alternó continuamente al estado crítico de "Problema".

Este comportamiento del sistema no constituye un fallo de hardware ni de software. La alteración basal inherente al asma crónica genera un patrón respiratorio que el algoritmo

identifica correctamente como anómalo frente a un estándar poblacional.

Este resultado empírico enfatiza y valida la premisa teórica establecida en la fase de diseño (Sección 3.3.2.3): el uso de umbrales estáticos universales es insuficiente en entornos reales. Demuestra la necesidad crítica de implementar un enfoque personalizado, requiriendo que el supervisor ajuste de forma individualizada los umbrales de seguridad y los gradientes de tendencias de Home Assistant atendiendo al historial clínico y las patologías subyacentes de cada paciente antes de la monitorización.

4.3 Plan de validación

Nombre del entregable	Pruebas asociadas para su validación
Sistema de monitorización	Pr1, Pr2, Pr3
Interfaz de visualización	Pr1, Pr3
Manual de usuario	Mnl1

4.3.1 Pruebas del plan de validación

Lectura de sensores	Pr1
Descripción: Se procederá a realizar la lectura de la frecuencia cardíaca y respiratoria del paciente de prueba durante un periodo de tiempo continuado.	
Prerrequisitos El sistema debe estar correctamente alimentado, el radar orientado hacia el paciente y el servidor Home Assistant encendido.	
Pasos: 1. El paciente se sitúa en el rango de alcance del dispositivo. 2. El supervisor accede a la interfaz de la aplicación desde un dispositivo o mira la pantalla LCD. 3. El supervisor comprueba la información del estado actual del paciente.	
Resultado esperado: Los valores mostrados tanto en la aplicación como en la pantalla LCD son claros, lógicos y reflejan el estado real del reposo o actividad del paciente.	
Resultado obtenido: Satisfactorio. Durante la ejecución de la prueba, tanto la pantalla física como el Dashboard de Home Assistant mostraron los valores biométricos en tiempo real y sin pérdida de sincronización. Las lecturas reflejaron con coherencia el estado de reposo de los sujetos sanos (Sujetos A y B), manteniendo una visualización estable y dentro de los rangos fisiológicos normales.	

Generación de alarmas	Pr2
Descripción: Se comprobará que el sistema detecta una alteración real en las constantes vitales del paciente y envía correctamente un mensaje de alerta al dispositivo del supervisor.	
Prerrequisitos El sistema debe estar funcionando, conectado a internet y con los umbrales de seguridad configurados.	
Pasos: 1. El paciente realiza una breve actividad física para elevar su frecuencia cardíaca real por encima del umbral de seguridad. 2. El sistema monitoriza al paciente y evalúa la tendencia de sus nuevas constantes vitales. 3. El supervisor revisa su bandeja de entrada de correo electrónico.	
Resultado esperado: El supervisor recibe, de forma automática, una notificación de alarma indicando claramente que los valores físicos del paciente están fuera de rango, aportando la información apropiada para actuar.	
Resultado obtenido: Satisfactorio. Tras someter al paciente a una actividad física breve, el radar MR60BHA2 captó el incremento real de la frecuencia cardíaca por encima del umbral establecido (>100 BPM). Una vez superado el tiempo de histéresis configurado para evitar falsos positivos, el sistema ejecutó la automatización y el supervisor recibió el correo electrónico de alerta de forma casi instantánea, incluyendo la estampa de tiempo y el valor exacto de las constantes biométricas durante el evento.	

Comprobación de histórico	Pr3
Descripción: Se comprobará que los datos del paciente se almacenan correctamente para poder revisar tendencias pasadas.	
Prerrequisitos El sistema debe estar encendido y monitorizando al paciente varias horas o días con suficiente memoria disponible.	
Pasos: 1. El supervisor entra en la aplicación de Home Assistant. 2. El supervisor navega hasta la pestaña del historial o gráficas. 3. El supervisor verifica que los registros esperados de horas o días anteriores existen.	
Resultado esperado: Los datos de pulso y respiración se encuentran almacenados, organizados por fecha y hora, y son fácilmente interpretables mediante gráficas.	

Resultado obtenido: Satisfactorio.

El sistema almacenó ininterrumpidamente las telemetrías gracias a la integración del motor estadístico a largo plazo (LTS). El supervisor accedió a la sección de histórico del panel HMI, logrando visualizar y auditar las tendencias de las horas anteriores mediante gráficas bidimensionales fluidas, sin experimentar bloqueos o incidencias en el servidor.

Manual de usuario	Mn11
Descripción: Se comprobará que el manual de uso de la interfaz y del sistema en general es entendible para una persona sin conocimientos técnicos avanzados en la materia.	
Prerrequisitos El manual debe encontrarse disponible en formato PDF, Word o impreso.	
Pasos: 1. El supervisor lee el manual de usuario. 2. El supervisor intenta seguir las instrucciones para encender el equipo, configurarlo y mirar las gráficas de salud.	
Resultado esperado: El supervisor comprende perfectamente las instrucciones, sabe reproducirlas, y está conforme con las descripciones facilitadas para operar el sistema.	
Resultado obtenido: Satisfactorio. Un usuario de prueba sin formación técnica avanzada en domótica o IoT leyó el manual y ejecutó los pasos descritos. El sujeto fue capaz de encender el equipo, acceder correctamente a la interfaz web mediante el navegador, e interpretar de forma autónoma el estado de salud del paciente basándose en los componentes visuales del <i>dashboard</i> .	

5. Conclusiones y trabajo futuro

El presente Trabajo de Fin de Máster ha logrado su objetivo de diseñar, implementar y validar un sistema inteligente de monitorización no invasiva de frecuencia cardíaca y respiratoria basado en tecnología mmWave de 60GHz, enfocado al cuidado de pacientes dependientes o adultos mayores. Se ha demostrado que la tecnología mmWave, en combinación con microcontroladores eficientes (ESP32-C6) y plataformas de domótica de código abierto (Home Assistant), constituye una alternativa viable y altamente precisa frente a los monitores wearables, eliminando el contacto físico con el paciente o la incomodidad de la batería.

El sistema cumple satisfactoriamente con los requisitos iniciales propuestos. Es capaz de adquirir, filtrar y transmitir la frecuencia cardíaca y respiratoria en tiempo real, generar históricos y enviar notificaciones de emergencia automatizadas.

Durante el ciclo de desarrollo, surgieron diversos desafíos que obligaron a iterar sobre el diseño inicial. Entre ellos destacan la estabilización de las medidas biométricas mediante filtrado de señal y las limitaciones encontradas en algunos componentes de visualización de la interfaz gráfica. Asimismo, fue necesario optimizar la gestión del almacenamiento histórico mediante el uso de estadísticas agregadas y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de la Raspberry Pi 3. Estas iteraciones permitieron obtener una solución más robusta y adaptada a los requisitos del proyecto.

En definitiva, se ha consolidado un prototipo funcional, con una interfaz gráfica responsiva y orientada a la supervisión de triaje rápido, sentando una base sólida para futuros despliegues en entornos de hospitalización domiciliaria.

5.1 Trabajo futuro

A pesar de los buenos resultados obtenidos, el prototipo desarrollado podría seguir mejorándose para evolucionar hacia un producto comercial.

Como líneas de trabajo futuro, se proponen las siguientes mejoras:

- Migración a hardware dedicado para el servidor: Actualmente, el sistema central se ejecuta sobre una Raspberry Pi 3 utilizando una tarjeta micro-SD. Podría ser altamente recomendable sustituir esta plataforma por hardware específico, como Home Assistant Green o Home Assistant Yellow. Como se analizó en la Tabla 4, aunque la Raspberry fuese suficiente para el alcance de este proyecto, las placas Green y Yellow ofrecen una integración directa y simplificada.

- Migración a plataformas radar de bajo nivel: Podría estudiarse la sustitución del radar MR60BHA2 por plataformas más avanzadas como el IWR6843 de Texas Instruments. Dicho sensor proporciona acceso a datos radar de bajo nivel, permitiendo implementar algoritmos propios de procesamiento de señal y extracción de datos biométricos. Esta opción permitiría desarrollar una solución completamente adaptada a los requisitos de la aplicación, incorporando funcionalidades avanzadas como detección de múltiples pacientes o clasificación de actividad. No obstante, esta alternativa requeriría un mayor esfuerzo de desarrollo software y procesamiento de señal respecto a la solución utilizada en este trabajo.
- Rediseño de la arquitectura para uso de un HMI físico: Si se desea mantener el uso de placas de desarrollo genéricas (Raspberry Pi), se propone cambiar la instalación actual (Home Assistant OS) por un entorno de Raspberry Pi OS estándar con Home Assistant desplegado mediante contenedores Docker. HA OS es un sistema sin entorno gráfico nativo, lo cual limita el uso de pantallas conectadas por GPIO/HDMI. Un sistema operativo completo permitiría programar scripts locales que proyecten el *dashboard* directamente en una pantalla LCD conectada al servidor, actuando como un monitor independiente.
- Integración de *Machine Learning* para umbrales adaptativos: Tomando como base la desviación detectada en pacientes con patologías, el servidor podría integrar algoritmos de aprendizaje automático (por ejemplo, *Machine Learning*) durante una fase de calibración previa. El sistema aprendería cuál es la línea base real del pulso y la respiración de ese paciente en concreto, autoajustando sus propios umbrales de seguridad sin necesidad de un ajuste manual por parte del supervisor.

Referencias

- [1] Seeed Studio, “Introducción al uso de MR60BHA2 | Seeed Studio Wiki.” Accessed: Apr. 26, 2026. [Online]. Available: https://wiki.seeedstudio.com/es/getting_started_with_mr60bha2_mmwave_kit/
- [2] “Buy a Raspberry Pi 3 Model B+ – Raspberry Pi.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/>
- [3] “Installation - Home Assistant.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.home-assistant.io/installation/>
- [4] “Wearable Medical Devices Market Size | Industry Report 2030.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wearable-medical-devices-market>
- [5] “Sleepiz | Contactless Monitoring for Senior Care.” Accessed: May 16, 2026. [Online]. Available: <https://us.sleepiz.com/>
- [6] “Remote Patient Monitoring (RPM) | Sleepiz.com.” Accessed: May 16, 2026. [Online]. Available: <https://sleepiz.com/remote-patient-monitoring-rpm/>
- [7] S. Dietz-Terjung *et al.*, “Home-based sleep monitoring using a novel non-contact, radar-based biomotion sensor in adults with cystic fibrosis treated with elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor,” *Sleep and Breathing*, vol. 29, no. 5, Oct. 2025, doi: 10.1007/S11325-025-03451-8.
- [8] “XK300 - Xandar Kardian.” Accessed: May 16, 2026. [Online]. Available: <https://xkcorp.com/products/health-care/xk-300/>
- [9] “Vayyar Care: Fall Detection Exclusively with Alexa Together | Vayyar.” Accessed: May 16, 2026. [Online]. Available: <https://vayyar.com/care-docs/b2c/>
- [10] “Amazon Alexa Official Site: What is Alexa?” Accessed: May 16, 2026. [Online]. Available: <https://developer.amazon.com/es-ES/alexa>
- [11] uRAD by Anteral, “uRAD Universal Radar at 60 GHz for Industrial and Smart Cities Applications”, Accessed: May 16, 2026. [Online]. Available: www.antal.com
- [12] A. Shcherbina *et al.*, “Accuracy in wrist-worn, sensor-based measurements of heart rate and energy expenditure in a diverse cohort,” *J. Pers. Med.*, vol. 7, no. 2, Jun. 2017, doi: 10.3390/JPM7020003.
- [13] M. E. Haveman, R. van Melzen, R. C. L. Schuurmann, H. J. Hermens, M. Tabak, and J. P. P. M. de Vries, “Feasibility and patient’s experiences of perioperative telemonitoring in major abdominal surgery: an observational pilot study,” *Expert Rev. Med. Devices*, vol. 19, no. 6, pp. 515–523, 2022, doi: 10.1080/17434440.2022.2108703.
- [14] M. Kebe, R. Gadhafi, B. Mohammad, M. Sanduleanu, H. Saleh, and M. Al-qutayri, “Human Vital Signs Detection Methods and Potential Using Radars: A Review,” *Sensors 2020, Vol. 20, Page 1454*, vol. 20, no. 5, p. 1454, Mar. 2020, doi: 10.3390/S20051454.
- [15] A. Hassanpour and B. Yang, “Contactless Vital Sign Monitoring: A Review Towards

- Multi-Modal Multi-Task Approaches,” *Sensors*, vol. 25, no. 15, Aug. 2025, doi: 10.3390/S25154792.
- [16] “IWR6843 data sheet, product information and support | TI.com.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: https://www.ti.com/product/IWR6843?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-eu_en_cons&utm_content=IWR6843&ds_k={_dssearchterm}&DCM=yes
- [17] “Radar presence detection | Infineon Technologies.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: https://www.infineon.com/promo/radarpresencedetection?uid=ci83420001&aid=ai8342&gclid=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=21962063719&gbraid=0AAAAADp mf9fsJej8ZwdMEOSa5h0oBw-9B&gclid=Cj0KCQjwzqXQBhD2ARIsAKrleU9-4bjQ3K7iEjITCpGRNS3YOq_lfU7LmiPXvDbomYi1NYiOJru5fmYaAlI ZEALw_wcB
- [18] “Home Assistant Green - Home Assistant.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.home-assistant.io/green>
- [19] “Home Assistant Yellow - Home Assistant.” Accessed: May 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.home-assistant.io/yellow>
- [20] “¿Cuántas Pulsaciones debe Tener una Persona Mayor?” Accessed: May 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.bonadeacare.com/cuantas-pulsaciones-debe-tener-persona-mayor/>
- [21] “Medición Y Comprensión De Los Signos Vitales Para Personas Mayores | Friends & Family.” Accessed: May 24, 2026. [Online]. Available: <https://friendsfamilyhomecare.com/es/cuidador/medicion-y-comprension-de-los-signos-vitales-para-personas-mayores/>